§ 9. Случайное блуждание. I. Вероятности разорения и средняя продолжительность при игре с бросанием монеты

1. Значение установленных в § 6 предельных теорем для схемы Бернулли далеко не исчерпывается тем, что они дают удобные формулы для подсчета вероятностей $\{S_n = k\}$ и $\{A < S_n \leqslant B\}$. Роль этих теорем состоит также и в том, что они носят *универсальный* характер, т. е. остаются справедливыми не только для независимых бернуллиевских случайных величин $\xi_1, \xi_2, \ldots$, принимающих всего лишь *два* значения, но и для величин гораздо более общей природы. В этом смысле *схема Бернулли* явилась той простейшей моделью, на примере которой были подмечены многие вероятностные закономерности, присущие и гораздо более общим моделям.

В настоящем и следующем параграфах будет рассмотрен ряд новых вероятностных закономерностей, подчас носящих крайне неожиданный характер. Все рассмотрения будут вестись снова для блужданий, описываемых схемой Бернулли, хотя многие выводы остаются справедливыми и для блужданий более общего вида.

2. Рассмотрим схему Бернулли $(\Omega, \mathscr{A}, \quad)$, где $\Omega = \{\omega : \omega = (x_1, \ldots, x_n)$, $x_i = \pm 1\}$, $\mathscr{A}$ — система всех подмножеств Ω и $(\{\omega\}) = p^{\nu(\omega)} q^{n-\nu(\omega)}$, $\nu(\omega) = \dfrac{\sum x_i + n}{2}$. Пусть $\xi_i(\omega) = x_i$, $i = 1, \ldots, n$. Тогда, как уже известно, последовательность $\xi_1, \ldots, \xi_n$ является последовательностью независимых бернуллиевских случайных величин,

$$\{\xi_i = 1\} = p, \qquad \{\xi_i = -1\} = q, \qquad p + q = 1.$$

Положим $S_0 = 0$, $S_k = \xi_1 + \ldots + \xi_k$, $1 \leqslant k \leqslant n$. Последовательность $(S_k)_{k \leqslant n}$ можно рассматривать как *траекторию* случайного блуждания некоторой «частицы», выходящей из нуля. При этом $S_{k+1} = S_k + \xi_{k+1}$, т. е. если в момент k частица находится в точке S_k то в момент $k+1$ она сдвигается либо на единицу вверх (с вероятностью p), либо на единицу вниз (с вероятностью q).

Пусть A и B — два целых числа, $A \leqslant 0 \leqslant B$. Одна из интересных задач, связанных с рассматриваемым случайным блужданием, состоит в исследовании вопроса о том, *с какой вероятностью блуждающая частица выйдет за n шагов из интервала* (A, B). Интересен также вопрос о том, с какой вероятностью выход из интервала (A, B) произойдет в точке A или в точке B.

Естественность этих вопросов становится особенно понятной, если воспользоваться следующей игровой интерпретацией. Пусть имеются два игрока (первый и второй), у которых начальные капиталы равны

соответственно $(-A)$ и B. Если $\xi_i = +1$, то будем считать, что второй игрок платит единицу капитала первому; если же $\xi_i = -1$, то, наоборот, первый платит второму. Таким образом, $S_k = \xi_1 + \ldots + \xi_k$ можно интерпретировать как величину выигрыша первого игрока у второго (если $S_k < 0$, то этот выигрыш есть на самом деле величина проигрыша первого игрока второму) за k «ходов».

В тот момент времени $k \leqslant n$, когда впервые $S_k = B$ $(S_k = A)$, капитал второго (первого) игрока становится равным нулю, иначе говоря, происходит его *разорение*. (Если $k < n$, то следует считать, что игра прекращается в момент времени k, хотя само блуждание остается определенным до момента n включительно.)

Прежде чем переходить к точным постановкам, введем ряд обозначений.

Пусть x — целое число из интервала $[A, B]$, и для $0 \leqslant k \leqslant n$ пусть $S_k^x = x + S_k$,

$$\tau_k^x = \min\{0 \leqslant l \leqslant k\colon\ S_l^x = A \text{ или } B\}, \tag{1}$$

где условимся считать $\tau_k^x = k$, если $A < S_l^x < B$ для всех $0 \leqslant l \leqslant k$.

Для каждого $0 \leqslant k \leqslant n$ и $x \in [A, B]$ момент τ_k^x, называемый *моментом остановки* (см. § 11), является целочисленной случайной величиной, определенной на пространстве элементарных событий Ω (зависимость τ_k^x от ω явно не указывается).

Ясно, что для всех $l < k$ множество $\{\omega\colon \tau_k^x = l\}$ есть событие, состоящее в том, что случайное блуждание $\{S_i^x,\ 0 \leqslant i \leqslant k\}$, начинающееся в нулевой момент в точке x, выйдет из интервала (A, B) в момент l. Понятно также, что для $l \leqslant k$ множества $\{\omega\colon \tau_k^x = l,\ S_l^x = A\}$ и $\{\omega\colon \tau_k^x = l,\ S_l^x = B\}$ имеют смысл событий, состоящих в том, что блуждающая частица выйдет из интервала (A, B) в момент l в точках A и B соответственно.

Обозначим для всех $0 \leqslant k \leqslant n$

$$\begin{aligned} \mathscr{A}_k^x &= \sum_{0 \leqslant l \leqslant k} \{\omega\colon\ \tau_k^x = l,\ S_l^x = A\}, \\ \mathscr{B}_k^x &= \sum_{0 \leqslant l \leqslant k} \{\omega\colon\ \tau_k^x = l,\ S_l^x = B\}, \end{aligned} \tag{2}$$

и пусть

$$\alpha_k(x) = \quad (\mathscr{A}_k^x), \qquad \beta_k(x) = \quad (\mathscr{B}_k^x)$$

— вероятности выхода частицы за время $[0, k]$ из интервала (A, B) соответственно в точках A и B. Для этих вероятностей можно получить рекуррентные соотношения, из которых последовательно находятся $\alpha_1(x), \ldots, \alpha_n(x)$ и $\beta_1(x), \ldots, \beta_n(x)$.

Итак, пусть $A < x < B$. Ясно, что $\alpha_0(x) = \beta_0(x) = 0$. Пусть теперь $1 \leqslant k \leqslant n$. Тогда по формуле (3) § 3

$$\begin{aligned}\beta_k(x) = \quad & (\mathscr{B}_k^x) = \\ = \quad & (\mathscr{B}_k^x \,|\, S_1^x = x+1) \quad \{\xi_1 = 1\} + \quad (\mathscr{B}_k^x \,|\, S_1^x = x-1) \quad \{\xi_1 = -1\} = \\ & = p \quad (\mathscr{B}_k^x \,|\, S_1^x = x+1) + q \quad (\mathscr{B}_k^x \,|\, S_1^x = x-1). \qquad (3)\end{aligned}$$

Покажем, что

$$(\mathscr{B}_k^x \,|\, S_1^x = x+1) = \quad (\mathscr{B}_{k-1}^{x+1}), \qquad (\mathscr{B}_k^x \,|\, S_1^x = x-1) = \quad (\mathscr{B}_{k-1}^{x-1}).$$

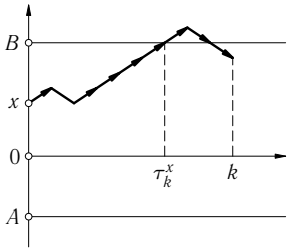


Рис. 15. Пример траектории из множества B_k^x

С этой целью заметим, что множество $\mathscr{B}_k^x$ можно представить в виде

$$\mathscr{B}_k^x = \{\omega\colon (x,\, x+\xi_1,\, \ldots,\, x+\xi_1+\ldots+\xi_k) \in B_k^x\},$$

где B_k^x — множество траекторий вида

$$(x,\, x+x_1,\, \ldots,\, x+x_1+\ldots+x_k)$$

с $x_i = \pm 1$, которые за время $[0,\, k]$ впервые выходят из интервала $(A,\, B)$ в точке B (рис. 15).

Представим множество B_k^x в виде $B_k^{x,x+1} + B_k^{x,x-1}$, где $B_k^{x,x+1}$ и $B_k^{x,x-1}$ — те траектории из B_k^x, для которых $x_1 = +1$ и $x_1 = -1$ соответственно.

Заметим, что каждая траектория $(x,\, x+1,\, x+1+x_2,\, \ldots,\, x+1+x_2+\ldots+x_k)$ из $B_k^{x,x+1}$ находится во взаимно однозначном соответствии с траекторией $(x+1,\, x+1+x_2,\, \ldots,\, x+1+x_2+\ldots+x_k)$ из B_{k-1}^{x+1}. То же справедливо и для траекторий из $B_k^{x,x-1}$. Учитывая эти обстоятельства, а также независимость, одинаковую распределенность величин $\xi_1, \ldots, \xi_k$ и формулу (6) § 8, находим, что

$$\begin{aligned}(\mathscr{B}_k^x \,|\, S_1^x = x+1) = \quad & (\mathscr{B}_k^x \,|\, \xi_1 = 1) = \\ = \quad & ((x,\, x+\xi_1,\, \ldots,\, x+\xi_1+\ldots+\xi_k) \in B_k^k \,|\, \xi_1 = 1) = \\ = \quad & \{(x+1,\, x+1+\xi_2,\, \ldots,\, x+1+\xi_2+\ldots+\xi_k) \in B_{k-1}^{x+1}\} = \\ = \quad & \{(x+1,\, x+1+\xi_1,\, \ldots,\, x+1+\xi_1+\ldots+\xi_{k-1}) \in B_{k-1}^{x+1}\} = \quad (\mathscr{B}_{k-1}^{x+1}).\end{aligned}$$

Точно так же

$$(\mathscr{B}_k^x \,|\, S_1^x = x-1) = \quad (\mathscr{B}_{k-1}^{x-1}).$$

Таким образом, в силу (3) для $x \in (A,\, B)$ и $k \leqslant n$

$$\beta_k(x) = p\beta_{k-1}(x+1) + q\beta_{k-1}(x-1), \qquad (4)$$

где

$$\beta_l(B) = 1, \quad \beta_l(A) = 0, \quad 0 \leqslant l \leqslant n. \tag{5}$$

Аналогично

$$\alpha_k(x) = p\alpha_{k-1}(x+1) + q\alpha_{k-1}(x-1) \tag{6}$$

с

$$\alpha_l(A) = 1, \quad \alpha_l(B) = 0, \quad 0 \leqslant l \leqslant n.$$

Поскольку $\alpha_0(x) = \beta_0(x) = 0$, $x \in (A, B)$, то полученные рекуррентные соотношения можно (по крайней мере в принципе) использовать для отыскания вероятностей $\alpha_1(x), \ldots, \alpha_n(x)$ и $\beta_1(x), \ldots, \beta_n(x)$. Оставляя в стороне конкретное вычисление этих вероятностей, зададимся вопросом об их значениях при больших n.

С этой целью заметим, что поскольку $\mathscr{B}_{k-1}^x \subset \mathscr{B}_k^x$, $k \leqslant n$, то $\beta_{k-1}(x) \leqslant \leqslant \beta_k(x) \leqslant 1$. Естественно поэтому рассчитывать (а так оно и есть, см. далее п. 3), что при достаточно больших n вероятность $\beta_n(x)$ близка к решению $\beta(x)$ уравнения

$$\beta(x) = p\beta(x+1) + q\beta(x-1) \tag{7}$$

с граничными условиями

$$\beta(B) = 1, \quad \beta(A) = 0, \tag{8}$$

получаемыми формальным предельным переходом из (4) и (5).

Для решения задачи (7), (8) предположим сначала, что $p \neq q$. Нетрудно заметить, что рассматриваемое уравнение имеет *два частных решения* a и $b(q/p)^x$, где a и b — константы. Будем поэтому искать общее решение $\beta(x)$ в виде

$$\beta(x) = a + b(q/p)^x. \tag{9}$$

С учетом (8) находим, что для всех $A \leqslant x \leqslant B$

$$\beta(x) = \frac{(q/p)^x - (q/p)^A}{(q/p)^B - (q/p)^A}. \tag{10}$$

Покажем, что это есть *единственное* решение рассматриваемой задачи. С этой целью достаточно показать, что *все* решения задачи (7), (8) могут быть представлены в виде (9).

Пусть $\tilde{\beta}(x)$ — некоторое решение с $\tilde{\beta}(A) = 0$, $\tilde{\beta}(B) = 1$. Всегда можно найти такие константы $\tilde{a}$ и $\tilde{b}$, что

$$\tilde{a} + \tilde{b}(q/p)^A = \tilde{\beta}(A), \quad \tilde{a} + \tilde{b}(q/p)^{A+1} = \tilde{\beta}(A+1).$$

Тогда из (7) следует, что

$$\tilde{\beta}(A+2) = \tilde{a} + \tilde{b}(q/p)^{A+2}$$

и вообще

$$\tilde{\beta}(x) = \tilde{a} + \tilde{b}(q/p)^{x}.$$

Тем самым найденное решение (10) есть единственное решение рассматриваемой задачи.

Аналогичные рассуждения показывают, что единственное решение уравнения

$$\alpha(x) = p\alpha(x+1) + q\alpha(x-1), \quad x \in (A, B), \tag{11}$$

с граничными условиями

$$\alpha(A) = 1, \ \ \alpha(B) = 0 \tag{12}$$

задается формулой

$$\alpha(x) = \frac{(q/p)^B - (q/p)^x}{(q/p)^B - (q/p)^A}, \quad A \leqslant x \leqslant B. \tag{13}$$

Если же $p = q = 1/2$, то единственными решениями $\beta(x)$ и $\alpha(x)$ задач (7), (8) и (11), (12) являются соответственно

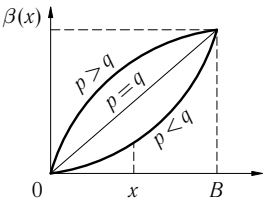


Рис. 16. График $\beta(x)$ — вероятности достижения точки B раньше точки 0, когда частица выходит из точки x

$$\beta(x) = \frac{x-A}{B-A} \tag{14}$$

и

$$\alpha(x) = \frac{B-x}{B-A}. \tag{15}$$

Заметим, что при любых $0 \leqslant p \leqslant 1$

$$\alpha(x) + \beta(x) = 1. \tag{16}$$

Величины $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ хотелось бы назвать *вероятностями разорения первого и второго игрока* соответственно (когда начальный капитал первого есть $x - A$, а второго $B - x$) при неограниченном числе ходов, что, конечно, предполагает существование *бесконечной* последовательности независимых бернуллиевских случайных величин $\xi_1, \xi_2, \ldots$, где $\xi_i = +1$ трактуется как выигрыш первого игрока, а $\xi_i = -1$ — как его проигрыш. Рассмотренное в начале этого параграфа вероятностное пространство $(\Omega, \mathscr{A}, \ )$ оказывается слишком «бедным» для того, чтобы на нем существовала такая *бесконечная* последовательность независимых случайных величин. В дальнейшем мы увидим (§ 9 гл. II), что такую последовательность *действительно* можно построить и что

величины $\beta(x)$ и $\alpha(x)$ в самом деле являются вероятностями разорения при неограниченном числе шагов.

Обратимся к ряду следствий, вытекающих из полученных формул.

Если положить $A=0$, $0\leqslant x\leqslant B$, то по своему смыслу функция $\beta(x)$ будет вероятностью того, что частица, вышедшая из состояния x, достигнет точки B раньше, чем точки 0. Из формул (10) и (14) следует (рис. 16), что

$$\beta(x)=\begin{cases} x/B, & p=q=1/2,\\ \dfrac{(q/p)^x-1}{(q/p)^B-1}, & p\neq q. \end{cases} \tag{17}$$

Далее, пусть выполняется неравенство $q>p$, означающее, что для первого игрока игра является *неблагоприятной*. Его предельная вероятность разорения $\alpha=\alpha(0)$ задается формулой

$$\alpha=\frac{(q/p)^B-1}{(q/p)^B-(q/p)^A}.$$

Предположим сейчас, что условия игры изменены: капиталы игроков по-прежнему равны $(-A)$ и B, но плата каждого игрока теперь равна $1/2$, а не 1, как раньше. Иначе говоря, пусть теперь $\{\xi_i=1/2\}=p$, $\{\xi_i=-1/2\}=q$. Обозначим в этом случае предельную вероятность разорения первого игрока через $\alpha_{1/2}$. Тогда

$$\alpha_{1/2}=\frac{(q/p)^{2B}-1}{(q/p)^{2B}-(q/p)^{2A}},$$

и, значит,

$$\alpha_{1/2}=\alpha\cdot\frac{(q/p)^B+1}{(q/p)^B+(q/p)^A}>\alpha,$$

если $q>p$.

Отсюда вытекает такой вывод: *если для первого игрока игра неблагоприятна* (т. е. $q>p$), *то увеличение ставки в два раза уменьшает вероятность его разорения.*

3. Обратимся теперь к вопросу о том, *как быстро* $\alpha_n(x)$ и $\beta_n(x)$ сходятся к предельным значениям $\alpha(x)$ и $\beta(x)$.

Будем считать для простоты $x=0$ и обозначим

$$\alpha_n=\alpha_n(0),\quad \beta_n=\beta_n(0),\quad \gamma_n=1-(\alpha_n+\beta_n).$$

Ясно, что

$$\gamma_n=\quad\{A<S_k<B,\ 0\leqslant k\leqslant n\},$$

где $\{A<S_k<B,\ 0\leqslant k\leqslant n\}$ обозначает событие

$$\bigcap_{0\leqslant k\leqslant n}\{A<S_k<B\}.$$

Пусть $n = rm$, где r и m — целые числа, и

$$\zeta_1 = \xi_1 + \ldots + \xi_m,$$
$$\zeta_2 = \xi_{m+1} + \ldots + \xi_{2m},$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$
$$\zeta_r = \xi_{m(r-1)+1} + \ldots + \xi_{rm}.$$

Тогда, если $C = |A| + B$, то нетрудно убедиться в том, что

$$\{A < S_k < B,\ 1 \leqslant k \leqslant rm\} \subseteq \{|\zeta_1| < C,\ \ldots,\ |\zeta_r| < C\},$$

и, значит, в силу независимости величин $\zeta_1, \ldots, \zeta_r$ и их одинаковой распределенности

$$\gamma_n \leqslant \quad \{|\zeta_1| < C,\ \ldots,\ |\zeta_r| < C\} = \prod_{i=1}^{r} \quad \{|\zeta_i| < C\} = (\quad \{|\zeta_1| < C\})^r. \tag{18}$$

Заметим, что $\zeta_1 = m[1 - (p-q)^2]$. Поэтому при $0 < p < 1$ для достаточно больших m

$$\{|\zeta_1| < C\} \leqslant \varepsilon_1, \tag{19}$$

где $\varepsilon_1 < 1$, поскольку если $\{|\zeta_1| \leqslant C\} = 1$, то $\zeta_1 \leqslant C^2$.

Если же $p = 0$ или $p = 1$, то для достаточно больших m вероятность $\{|\zeta_1| < C\} = 0$, и, следовательно, (19) выполнено при всех $0 \leqslant p \leqslant 1$.

Из (18) и (19) следует, что для достаточно больших n

$$\gamma_n \leqslant \varepsilon^n, \tag{20}$$

где $\varepsilon = \varepsilon_1^{1/m} < 1$.

Согласно (16), $\alpha + \beta = 1$. Поэтому

$$(\alpha - \alpha_n) + (\beta - \beta_n) = \gamma_n,$$

и так как $\alpha \geqslant \alpha_n$, $\beta \geqslant \beta_n$, то

$$0 \leqslant \alpha - \alpha_n \leqslant \gamma_n \leqslant \varepsilon^n,$$
$$0 \leqslant \beta - \beta_n \leqslant \gamma_n \leqslant \varepsilon^n$$

с $\varepsilon < 1$. Аналогичные оценки справедливы и для разностей $\alpha(x) - \alpha_n(x)$ и $\beta(x) - \beta_n(x)$.

4. Обратимся теперь к вопросу о *средней длительности* случайного блуждания.

Пусть $m_k(x) = \quad \tau_k^x$ — математическое ожидание момента остановки τ_k^x, $k \leqslant n$. Поступая, как и при выводе рекуррентных соотношений для $\beta_k(x)$,

получаем, что для $x \in (A, B)$

$$\begin{aligned} m_k(x) = \quad \tau_k^x &= \sum_{1 \leqslant l \leqslant k} l \quad \{\tau_k^x = l\} = \\ &= \sum_{1 \leqslant l \leqslant k} l[p \quad (\tau_k^x = l \,|\, \xi_1 = 1) + q \quad (\tau_k^x = l \,|\, \xi_1 = -1)] = \\ &= \sum_{1 \leqslant l < k} l[p \quad \{\tau_{k-1}^{x+1} = l - 1\} + q \quad \{\tau_{k-1}^{x-1} = l - 1\}] = \\ &= \sum_{0 \leqslant l \leqslant k-1} (l+1)[p \quad \{\tau_{k-1}^{x+1} = l\} + q \quad \{\tau_{k-1}^{x-1} = l\}] = \\ &= pm_{k-1}(x+1) + qm_{k-1}(x-1) + \\ &\qquad + \sum_{0 \leqslant l \leqslant k-1} [p \quad \{\tau_{k-1}^{x+1} = l\} + q \quad \{\tau_{k-1}^{x-1} = l\}] = \\ &= pm_{k-1}(x+1) + qm_{k-1}(x-1) + 1. \end{aligned}$$

Итак, для $x \in (A, B)$ и $0 \leqslant k \leqslant n$ функции $m_k(x)$ удовлетворяют рекуррентным уравнениям

$$m_k(x) = 1 + pm_{k-1}(x+1) + qm_{k-1}(x-1), \tag{21}$$

где $m_0(x) = 0$. Из этих уравнений вместе с граничными условиями

$$m_k(A) = m_k(B) = 0 \tag{22}$$

можно последовательно найти $m_1(x), \ldots, m_n(x)$.

Поскольку $m_k(x) \leqslant m_{k+1}(x)$, то существует предел

$$m(x) = \lim_{n \to \infty} m_n(x),$$

который в силу (21) удовлетворяет уравнению

$$m(x) = 1 + pm(x+1) + qm(x-1) \tag{23}$$

с граничными условиями

$$m(A) = m(B) = 0. \tag{24}$$

Чтобы найти решение этого уравнения, предположим сначала, что

$$m(x) < \infty, \quad x \in (A, B). \tag{25}$$

Тогда, если $p \neq q$, то частное решение имеет вид $\dfrac{x}{q-p}$ и общее решение (см. (9)) записывается в виде

$$m(x) = \frac{x}{p-q} + a + b\left(\frac{q}{p}\right)^x.$$

Отсюда с учетом граничных условий $m(A) = m(B) = 0$ находим, что

$$m(x) = \frac{1}{p-q}[B\beta(x) + A\alpha(x) - x], \tag{26}$$

где $\beta(x)$ и $\alpha(x)$ определяются из формул (10) и (13). Если же $p = q = 1/2$, то общее решение уравнения (23) имеет вид

$$m(x) = a + bx - x^2,$$

и поскольку $m(A) = m(B) = 0$, то

$$m(x) = (B - x)(x - A). \tag{27}$$

Отсюда, в частности, вытекает, что если начальные капиталы игроков равны $(B = -A)$, то

$$m(0) = B^2.$$

Возьмем $B = 10$, и пусть каждый ход в игре осуществляется через 1 секунду, тогда (предельное) среднее время до разорения одного из игроков довольно велико — оно равно 100 с.

Формулы (26) и (27) были получены в предположении, что $m(x) < \infty$, $x \in (A, B)$. Покажем теперь, что и на самом деле $m(x)$ конечны при всех $x \in (A, B)$. Ограничимся рассмотрением случая $x = 0$. Общий случай разбирается аналогичным образом.

Пусть $p = q = 1/2$. С последовательностью $S_0, S_1, \ldots, S_n$ и моментом остановки $\tau_n = \tau_n^0$ свяжем случайную величину $S_{\tau_n} = S_{\tau_n}(\omega)$, определенную следующим равенством:

$$S_{\tau_n}(\omega) = \sum_{k=0}^{n} S_k(\omega) I_{\{\tau_n = k\}}(\omega). \tag{28}$$

Наглядный смысл величины S_{τ_n} ясен — это есть значение случайного блуждания в момент остановки τ_n. При этом, если $\tau_n < n$, то $S_{\tau_n} = A$ или B; если же $\tau_n = n$, то $A \leqslant S_{\tau_n} \leqslant B$.

Докажем, что при $p = q = 1/2$

$$S_{\tau_n} = 0, \tag{29}$$

$$S_{\tau_n}^2 = \tau_n. \tag{30}$$

Для доказательства первого равенства заметим, что

$$S_{\tau_n} = \sum_{k=0}^{n} [S_k I_{\{\tau_n = k\}}(\omega)] = \sum_{k=0}^{n} [S_n I_{\{\tau_n = k\}}(\omega)] +$$

$$+ \sum_{k=0}^{n} [(S_k - S_n) I_{\{\tau_n = k\}}(\omega)] = S_n + \sum_{k=0}^{n} [(S_k - S_n) I_{\{\tau_n = k\}}(\omega)], \tag{31}$$

где, очевидно, $S_n = 0$. Покажем, что

$$\sum_{k=0}^{n} [(S_k - S_n) I_{\{\tau_n = k\}}(\omega)] = 0.$$

Для $0 \leqslant k < n$ имеем $\{\tau_n > k\} = \{A < S_1 < B, \ldots, A < S_k < B\}$. Событие $\{\omega\colon A < S_1 < B, \ldots, A < S_k < B\}$ может быть, очевидно, представлено в виде

$$\{\omega\colon (\xi_1, \ldots, \xi_k) \in A_k\}, \tag{32}$$

где A_k — некоторое подмножество множества $\{-1, +1\}^k$. Иначе говоря, это множество определяется лишь значениями случайных величин $\xi_1, \ldots, \xi_k$ и не зависит от значений величин $\xi_{k+1}, \ldots, \xi_n$. Поскольку множество

$$\{\tau_n = k\} = \{\tau_n > k - 1\} \setminus \{\tau_n > k\},$$

то оно также является множеством вида (32). В силу независимости случайных величин $\xi_1, \ldots, \xi_n$ и в силу задачи 10 к § 4 отсюда вытекает, что для любого $0 \leqslant k < n$ случайные величины $S_n - S_k$ и $I_{\{\tau_n = k\}}$ независимы, а значит,

$$[(S_n - S_k) I_{\{\tau_n = k\}}] = [S_n - S_k] \cdot I_{\{\tau_n = k\}} = 0,$$

что и доказывает формулу (29).

Тем же методом доказывается и формула (30):

$$\begin{aligned} S_{\tau_n}^2 &= \sum_{k=0}^{n} S_k^2 I_{\{\tau_n = k\}} = \sum_{k=0}^{n} ([S_n + (S_k - S_n)]^2 I_{\{\tau_n = k\}}) = \\ &= \sum_{k=0}^{n} [S_n^2 I_{\{\tau_n = k\}} + 2 S_n (S_k - S_n) I_{\{\tau_n = k\}} + (S_n - S_k)^2 I_{\{\tau_n = k\}}] = \\ &= S_n^2 - \sum_{k=0}^{n} (S_n - S_k)^2 I_{\{\tau_n = k\}} = n - \sum_{k=0}^{n} (n - k) \{\tau_n = k\} = \\ &= \sum_{k=0}^{n} k \{\tau_n = k\} = \tau_n. \end{aligned}$$

Итак, для $p = q = 1/2$ имеют место формулы (29), (30). В случае же произвольных p и q $(p + q = 1)$ аналогично устанавливается, что

$$S_{\tau_n} = (p - q) \tau_n, \tag{33}$$

$$[S_{\tau_n} - \tau_n \xi_1]^2 = \xi_1 \cdot \tau_n, \tag{34}$$

где $\xi_1 = p - q$, $\xi_1 = 1 - (p - q)^2$.

С помощью полученных соотношений покажем, что $\lim\limits_{n\to\infty} m_n(0) = m(0) < \infty$.

Если $p = q = 1/2$, то в силу (30)

$$\tau_n \leqslant \max(A^2, B^2). \tag{35}$$

Если же $p \neq q$, то из (33)

$$\tau_n \leqslant \frac{\max(|A|, B)}{|p-q|}, \tag{36}$$

откуда ясно, что $m(0) < \infty$.

Заметим также, что в случае $p = q = 1/2$

$$\tau_n = \quad S^2_{\tau_n} = A^2\alpha_n + B^2\beta_n + \quad [S_n^2 I_{\{A<S_n<B\}} I_{\{\tau_n=n\}}]$$

и, значит,

$$A^2\alpha_n + B^2\beta_n \leqslant \quad \tau_n \leqslant A^2\alpha_n + B^2\beta_n + \max(A^2, B^2)\cdot\gamma_n.$$

Отсюда и из неравенств (20) следует, что математические ожидания τ_n сходятся при $n \to \infty$ к предельному значению

$$m(0) = A^2\alpha + B^2\beta = A^2 \cdot \frac{B}{B-A} - B^2 \cdot \frac{A}{B-A} = |AB|$$

экспоненциально быстро.

Аналогичный результат справедлив и в случае $p \neq q$:

$$\textit{экспоненциально быстро} \quad \tau_n \to m(0) = \frac{\alpha A + \beta B}{p-q}.$$

5. Задачи.

1. Показать, что в обобщение (33) и (34) справедливы следующие формулы:

$$S^x_{\tau^x_n} = x + (p-q) \quad \tau^x_n,$$
$$[S^x_{\tau^x_n} - \tau^x_n \quad \xi_1]^2 = \quad \xi_1 \cdot \quad \tau^x_n + x^2.$$

2. Исследовать вопрос о том, к чему стремятся величины $\alpha(x)$, $\beta(x)$ и $m(x)$, когда уровень $A \downarrow -\infty$.

3. Пусть в схеме Бернулли $p = q = 1/2$. Каков порядок $|S_n|$ при больших n?

4. Два игрока независимым образом подбрасывают (каждый свою) симметричные монеты. Показать, что вероятность того, что у них после n подбрасываний будет одно и то же число гербов, равна $2^{-2n}\sum\limits_{k=0}^{n}(C_n^k)^2$. Вывести отсюда равенство $\sum\limits_{k=0}^{n}(C_n^k)^2 = C_{2n}^n$ (см. также задачу 4 в § 2).

Пусть σ_n — тот первый момент, когда число гербов у одного игрока совпадает с числом гербов у другого (совершается n подбрасываний, $\sigma_n = n+1$, если указанного момента не существует). Найти математические ожидания $\min(\sigma_n, n)$.

§ 10. Случайное блуждание. II. Принцип отражения. Закон арксинуса

1. Как и в предыдущем параграфе, будем предполагать, что $\xi_1, \ldots, \xi_{2n}$ — последовательность независимых одинаково распределенных бернуллиевских случайных величин с

$$\{\xi_i = 1\} = p, \qquad \{\xi_i = -1\} = q,$$
$$S_k = \xi_1 + \ldots + \xi_k, \quad 1 \leqslant k \leqslant 2n; \quad S_0 = 0.$$

Обозначим

$$\sigma_{2n} = \min\{1 \leqslant k \leqslant 2n\colon\ S_k = 0\},$$

полагая $\sigma_{2n} = \infty$, если $S_k \neq 0$ при всех $1 \leqslant k \leqslant 2n$.

Наглядный смысл σ_{2n} вполне понятен — это момент *первого возвращения* в нуль. Свойства этого момента и будут изучаться в настоящем параграфе, при этом будет предполагаться, что рассматриваемое случайное блуждание *симметрично*, т. е. $p = q = 1/2$.

Обозначим для $0 \leqslant k \leqslant n$

$$u_{2k} = \ \{S_{2k} = 0\}, \quad f_{2k} = \ \{\sigma_{2n} = 2k\}. \tag{1}$$

Ясно, что $u_0 = 1$ и

$$u_{2k} = C_{2k}^k \cdot 2^{-2k}.$$

Наша ближайшая цель — показать, что для $1 \leqslant k \leqslant n$ вероятность f_{2k} определяется формулой

$$f_{2k} = \frac{1}{2k} u_{2(k-1)}. \tag{2}$$

Понятно, что для $1 \leqslant k \leqslant n$

$$\{\sigma_{2n} = 2k\} = \{S_1 \neq 0,\ S_2 \neq 0,\ \ldots,\ S_{2k-1} \neq 0,\ S_{2k} = 0\},$$

и в силу симметрии

$$f_{2k} = \ \{S_1 \neq 0,\ \ldots,\ S_{2k-1} \neq 0,\ S_{2k} = 0\} =$$
$$= 2\ \ \{S_1 > 0,\ \ldots,\ S_{2k-1} > 0,\ S_{2k} = 0\}. \tag{3}$$

Назовем *путем* длины k последовательность чисел $(S_0, \ldots, S_k)$ и обозначим через $L_k(A)$ — *число* путей длины k, для которых выполнено свойство A. Тогда

$$f_{2k} = 2 \sum_{(a_{2k+1},\ldots,a_{2n})} L_{2n}(S_1 > 0, \ldots, S_{2k-1} > 0, S_{2k} = 0, S_{2k+1} = a_{2k+1}, \ldots \\ \ldots, S_{2n} = a_{2k+1} + \ldots + a_{2n}) \cdot 2^{-2n} = \\ = 2L_{2k}(S_1 > 0, \ldots, S_{2k-1} > 0, S_{2k} = 0) \cdot 2^{-2k}, \quad (4)$$

где суммирование распространяется по всем наборам $(a_{2k+1}, \ldots, a_{2n})$ с $a_i = \pm 1$.

Следовательно, отыскание вероятности f_{2k} сводится к подсчету числа путей $L_{2k}(S_1 > 0, \ldots, S_{2k-1} > 0, S_{2k} = 0)$.

Лемма 1. *Пусть a, b — целые неотрицательные числа, $a - b > 0$ и $k = a + b$. Тогда*

$$L_k(S_1 > 0, \ldots, S_{k-1} > 0, S_k = a - b) = \frac{a-b}{k} C_k^a. \quad (5)$$

Доказательство. Действительно,

$$L_k(S_1 > 0, \ldots, S_{k-1} > 0, S_k = a - b) = \\ = L_k(S_1 = 1, S_2 > 0, \ldots, S_{k-1} > 0, S_k = a - b) = L_k(S_1 = 1, S_k = a - b) - \\ - L_k(S_1 = 1, S_k = a - b; \exists i,\ 2 \leqslant i \leqslant k-1, \text{ такое, что } S_i \leqslant 0). \quad (6)$$

Иначе говоря, число *положительных* путей $(S_1, S_2, \ldots, S_k)$, выходящих из точки $(1, 1)$ и заканчивающихся в точке $(k, a - b)$, совпадает с числом *всех* путей, идущих из точки $(1, 1)$ в точку $(k, a - b)$, за вычетом тех путей, которые касаются или пересекают временну́ю ось. *)

Заметим теперь, что

$$L_k(S_1 = 1, S_k = a - b; \exists i,\ 2 \leqslant i \leqslant k-1, \text{ такое, что } S_i \leqslant 0) = \\ = L_k(S_1 = -1, S_k = a - b), \quad (7)$$

т. е. *число путей, идущих из точки $\alpha = (1, 1)$ в точку $\beta = (k, a - b)$ и касающихся или пересекающих временну́ю ось, совпадает с числом всех путей, идущих из точки $\alpha^* = (1, -1)$ в точку $\beta = (k, a - b)$*. Доказательство этого утверждения, носящего название *принципа отражения*, следует из легко устанавливаемого взаимно однозначного соответствия между путями $A = (S_1, \ldots, S_a, S_{a+1}, \ldots, S_k)$, соединяющими точки α и β,

*) Путь $(S_1, \ldots, S_k)$ называется *положительным* (неотрицательным), если все $S_i > 0$ $(S_i \geqslant 0)$; путь называется *касающимся* временно́й оси, если $S_j \geqslant 0$ или $S_j \leqslant 0$ для всех $1 \leqslant j \leqslant k$ и найдется такое $1 \leqslant i \leqslant k$, что $S_i = 0$, и называется *пересекающим* временну́ю ось, если найдутся такие два момента времени i и j, что $S_i > 0$, а $S_j < 0$.

и путями $B=(-S_1, \ldots, -S_a, S_{a+1}, \ldots, S_k)$, соединяющими точки α^* и β (рис. 17); a — первая точка, где пути A и B обращаются в нуль.

Из (6) и (7) находим

$$\begin{aligned} L_k(S_1>0, \ldots, S_{k-1}>0, S_k=a-b) &= \\ &= L_k(S_1=1, S_k=a-b) - \\ &\quad - L_k(S_k=-1, S_k=a-b) = \\ &= C_{k-1}^{a-1} - C_{k-1}^{a} = \frac{a-b}{k} C_k^a, \end{aligned}$$

что и доказывает утверждение (5). □

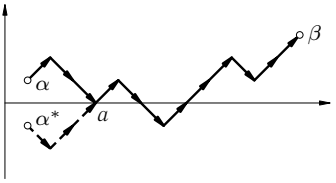


Рис. 17. К принципу отражения

Возвращаясь к подсчету вероятности f_{2k}, находим, что, согласно (4) и (5) (с $a=k$, $b=k-1$),

$$\begin{aligned} f_{2k} &= 2L_{2k}(S_1>0, \ldots, S_{2k-1}>0, S_{2k}=0)\cdot 2^{-2k} = \\ &= 2L_{2k-1}(S_1>0, \ldots, S_{2k-1}=1)\cdot 2^{-2k} = 2\cdot 2^{-2k}\cdot \frac{1}{2k-1} C_{2k-1}^{k} = \frac{1}{2k} u_{2(k-1)}. \end{aligned}$$

Итак, формула (2) доказана.

Приведем еще одно доказательство этой формулы, основанное на следующем замечании. Непосредственная проверка показывает, что

$$\frac{1}{2k} u_{2(k-1)} = u_{2(k-1)} - u_{2k}. \tag{8}$$

В то же самое время ясно, что

$$\{\sigma_{2n}=2k\} = \{\sigma_{2n}>2(k-1)\} \setminus \{\sigma_{2n}>2k\},$$
$$\{\sigma_{2n}>2l\} = \{S_1\neq 0, \ldots, S_{2l}\neq 0\}$$

и, значит,

$$\{\sigma_{2n}=2k\} = \{S_1\neq 0, \ldots, S_{2(k-1)}\neq 0\} \setminus \{S_1\neq 0, \ldots, S_{2k}\neq 0\}.$$

Поэтому

$$f_{2k} = \{S_1\neq 0, \ldots, S_{2(k-1)}\neq 0\} - \{S_1\neq 0, \ldots, S_{2k}\neq 0\},$$

и, следовательно, в силу (8) для доказательства равенства $f_{2k}=\frac{1}{2k}u_{2(k-1)}$ достаточно показать, что

$$L_{2k}(S_1\neq 0, \ldots, S_{2k}\neq 0) = L_{2k}(S_{2k}=0). \tag{9}$$

С этой целью заметим, что очевидным образом

$$L_{2k}(S_1\neq 0, \ldots, S_{2k}\neq 0) = 2L_{2k}(S_1>0, \ldots, S_{2k}>0).$$

Поэтому для проверки (9) нужно лишь установить, что

$$2L_{2k}(S_1>0, \ldots, S_{2k}>0) = L_{2k}(S_1\geqslant 0, \ldots, S_{2k}\geqslant 0) \tag{10}$$

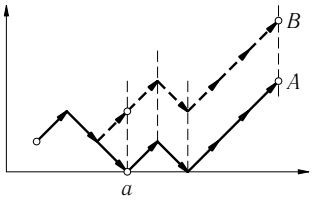


Рис. 18.

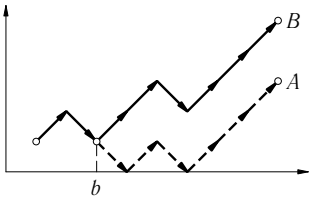


Рис. 19.

и

$$L_{2k}(S_1 \geqslant 0, \ldots, S_{2k} \geqslant 0) = L_{2k}(S_{2k} = 0). \tag{11}$$

Равенство (10) будет доказано, если показать, что между путями $A = (S_1, \ldots, S_{2k})$, у которых по крайней мере одно $S_i = 0$, и положительными путями $B = (S_1, \ldots, S_{2k})$ можно установить взаимно однозначное соответствие.

Пусть $A = (S_1, \ldots, S_{2k})$ — неотрицательный путь, у которого первое обращение в нуль происходит в точке a (т. е. $S_a = 0$). Выпустим из точки $(a, 2)$ траекторию (на рис. 18 она обозначена штриховыми линиями) $(S_a + 2, S_{a+1} + 2, \ldots, S_{2k} + 2)$. Тогда путь $B = (S_1, \ldots, S_{a-1}, S_a + 2, \ldots, S_{2k} + 2)$ является положительным. Обратно, пусть $B = (S_1, \ldots, S_{2k})$ — некоторый положительный путь и b — тот последний момент времени, для которого $S_b = 1$ (рис. 19). Тогда путь $A = (S_1, \ldots, S_b, S_{b+1} - 2, \ldots, S_k - 2)$ является неотрицательным. Из приведенных конструкций следует, что между положительными путями и неотрицательными путями, у которых по крайней мере одно $S_i = 0$, существует взаимно однозначное соответствие. Тем самым формула (10) доказана.

Установим теперь справедливость равенства (11). В силу симметрии и (10) достаточно показать, что

$$L_{2k}(S_1 > 0, \ldots, S_{2k} > 0) + L_{2k}(S_1 \geqslant 0, \ldots, S_{2k} \geqslant 0 \text{ и } \exists i,\ 1 \leqslant i \leqslant 2k, \text{ такое, что } S_i = 0) = L_{2k}(S_{2k} = 0).$$

Множество путей $(S_{2k} = 0)$ можно представить в виде суммы двух множеств $\mathscr{C}_1$ и $\mathscr{C}_2$, где $\mathscr{C}_1$ — те пути $(S_0, \ldots, S_{2k})$, у которых только один минимум, а $\mathscr{C}_2$ — пути, у которых минимум достигается по меньшей мере в двух точках.

Пусть $C_1 \in \mathscr{C}_1$ (рис. 20) и γ — точка минимума. Поставим пути $C_1 = (S_0, S_1, \ldots, S_{2k})$ в соответствие положительный путь C_1^*, полученный следующим образом (рис. 21). Отразим траекторию $(S_0, S_1, \ldots, S_l)$ около вертикальной линии, проходящей через точку l, и полученную траекторию сместим вправо и вверх, выпустив ее из точки $(2k, 0)$. Затем сместим

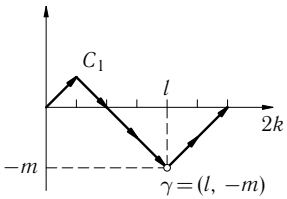


Рис. 20.

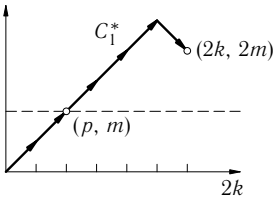


Рис. 21.

начало координат в точку $(l, -m)$. Полученная траектория C_1^* будет положительным путем.

Точно так же, если путь $C_2 \in \mathscr{C}_2$, то тем же приемом ему можно поставить в соответствие некоторый неотрицательный путь C_2^*.

Обратно, пусть $C_1^* = (S_1 > 0, \ldots, S_{2k} > 0)$ — некоторый положительный путь с $S_{2k} = 2m$ (см. рис. 21). Поставим ему в соответствие путь C_1, полученный следующим образом. Пусть p — та последняя точка, где $S_p = m$. Отразим $(S_p, \ldots, S_{2m})$ около вертикальной прямой $x = p$ и сместим отраженную траекторию вниз и влево так, чтобы ее правый конец совпал с точкой (0, 0). Поместим затем начало координат в левый конец полученной траектории (это будет в точности траектория, изображенная на рис. 20). Полученный путь $C_1 = (S_0, \ldots, S_{2k})$ имеет единственный минимум, и $S_{2k} = 0$. Аналогичная конструкция, примененная к пути $(S_1 \geqslant 0, \ldots$ $\ldots, S_{2k} \geqslant 0$ и $\exists i$, $1 \leqslant i \leqslant 2k$, с $S_i = 0)$, приводит к пути, у которого по меньшей мере два минимума и $S_{2k} = 0$. Тем самым установлено взаимно однозначное соответствие, которое и доказывает требуемый результат (11).

Итак, равенство (9), а следовательно, и формула

$$f_{2k} = u_{2(k-1)} - u_{2k} = \frac{1}{2k} u_{2(k-1)}$$

установлены.

Из формулы Стирлинга

$$u_{2k} = C_{2k}^k \cdot 2^{-2k} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi k}}, \qquad k \to \infty.$$

Поэтому

$$f_{2k} \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}\, k^{3/2}}, \qquad k \to \infty.$$

Отсюда следует, что математическое ожидание времени первого возвращения в нуль

$$\min(\sigma_{2n}, 2n) = \sum_{k=1}^{n} 2k \quad \{\sigma_{2n} = 2k\} + 2n u_{2n} = \sum_{k=1}^{n} u_{2(k-1)} + 2n u_{2n}$$

является довольно-таки большим.

Более того, $\sum_{k=1}^{\infty} u_{2(k-1)} = \infty$. Следовательно, предельное значение среднего времени возвращения блуждания в нуль (при неограниченном числе шагов) равно ∞.

Это обстоятельство поясняет многие неожиданные свойства рассматриваемого симметричного случайного блуждания. Например, естественно было бы ожидать, что за время $2n$ *среднее число* ничьих при игре двух равносильных противников ($p = q = 1/2$), т. е. число тех моментов времени i, для которых $S_i = 0$, должно быть пропорционально $2n$. Однако на самом деле среднее число ничьих имеет порядок $\sqrt{2n}$ (см. (17) в § 9 гл. VII). Отсюда вытекает, в частности, что, вопреки ожидаемому, «типичные» реализации блуждания ($S_0, S_1, \ldots, S_n$) должны иметь *не синусоидальный* характер (примерно половину времени частица проводит на положительной стороне и другую половину — на отрицательной), а характер *длинных затяжных волн*. Точная формулировка утверждения дается так называемым *законом арксинуса*, к изложению которого мы сейчас и приступим.

2. Обозначим $P_{2k,2n}$ вероятность того, что на отрезке $[0, 2n]$ частица проводит $2k$ единиц времени на *положительной стороне* *).

Лемма 2. *Пусть* $u_0 = 1$ *и* $0 \leqslant k \leqslant n$. *Тогда*

$$P_{2k,2n} = u_{2k} u_{2n-2k}. \tag{12}$$

Доказательство. Выше было установлено, что $f_{2k} = u_{2(k-1)} - u_{2k}$. Покажем, что

$$u_{2k} = \sum_{r=1}^{k} f_{2r} u_{2(k-r)}. \tag{13}$$

Поскольку $\{S_{2k} = 0\} \subseteq \{\sigma_{2n} \leqslant 2k\}$, то

$$\{S_{2k} = 0\} = \{S_{2k} = 0\} \cap \{\sigma_2 \leqslant 2k\} = \sum_{1 \leqslant l \leqslant k} \{S_{2k} = 0\} \cap \{\sigma_{2n} = 2l\}.$$

Следовательно,

$$u_{2k} = \{S_{2k} = 0\} = \sum_{1 \leqslant l \leqslant k} \{S_{2k} = 0,\ \sigma_{2n} = 2l\} =$$

$$= \sum_{1 \leqslant l \leqslant k} (S_{2k} = 0 \,|\, \sigma_{2k} = 2l) \quad \{\sigma_{2n} = 2l\}.$$

*) Мы говорим, что в интервале $[m-1, m]$ частица находится на положительной стороне, если по крайней мере одно из значений S_{m-1} или S_m положительно.

Но

$$\begin{aligned}(S_{2k}=0\,|\,\sigma_{2n}=2l)= &\quad (S_{2k}=0\,|\,S_1\neq 0,\ \ldots,\ S_{2l-1}\neq 0,\ S_{2l}=0)=\\ =&\quad (S_{2l}+(\xi_{2l+1}+\ldots+\xi_{2k})=0\,|\,S_1\neq 0,\ \ldots,\ S_{2l-1}\neq 0,\ S_{2l}=0)=\\ =&\quad (S_{2l}+(\xi_{2l+1}+\ldots+\xi_{2k})=0\,|\,S_{2l}=0)=\\ =&\quad \{\xi_{2l+1}+\ldots+\xi_{2k}=0\}=\quad \{S_{2(k-1)}=0\}.\end{aligned}$$

Поэтому

$$u_{2k}=\sum_{1\leqslant l\leqslant k}\quad \{S_{2(k-l)}=0\}\quad \{\sigma_{2n}=2l\},$$

что и доказывает формулу (13).

Перейдем к доказательству формулы (12). При $k=0$ и $k=n$ ее справедливость очевидна. Пусть теперь $1\leqslant k\leqslant n-1$. Если частица проводит $2k$ моментов времени на положительной стороне, то она проходит через нуль. Пусть $2r$ — момент первого возвращения в нуль. Возможны два случая: когда $S_l\geqslant 0$, $l\leqslant 2r$ и $S_l\leqslant 0$, $l\leqslant 2r$.

Число путей, относящихся к первому случаю, равно, как нетрудно видеть,

$$\Big(\frac{1}{2}\cdot 2^{2r}f_{2r}\Big)2^{2(n-r)}P_{2(k-r),2(n-r)}=\frac{1}{2}\cdot 2^{2n}f_{2r}P_{2(k-r),2(n-r)}.$$

Во втором случае соответствующее число путей равно

$$\frac{1}{2}\cdot 2^{2n}f_{2r}P_{2k,2(n-r)}.$$

Следовательно, для $1\leqslant k\leqslant n-1$

$$P_{2k,2n}=\frac{1}{2}\sum_{r=1}^{k}f_{2r}P_{2(k-r),2(n-r)}+\frac{1}{2}\sum_{r=1}^{k}f_{2r}P_{2k,2(n-r)}. \tag{14}$$

Предположим, что формула $P_{2k,2m}=u_{2m}u_{2m-2k}$ верна для $m=1,\ \ldots,\ n-1$. Тогда из (13) и (14) находим, что

$$\begin{aligned}P_{2k,2n}=\frac{1}{2}u_{2n-2k}\sum_{r=1}^{k}f_{2r}u_{2k-2r}+\frac{1}{2}u_{2k}\sum_{r=1}^{k}f_{2r}u_{2n-2r-2k}=\\ =\frac{1}{2}u_{2n-2k}u_{2k}+\frac{1}{2}u_{2k}u_{2n-2k}=u_{2k}u_{2n-2k}.\end{aligned}\quad\square$$

Пусть теперь $\gamma(2n)$ — число единиц времени в интервале $[0,\ 2n]$, которое частица проводит на *положительной* стороне. Тогда для $x<1$

$$\Big\{\frac{1}{2}<\frac{\gamma(2n)}{2n}\leqslant x\Big\}=\sum_{\left\{k:\,\frac{1}{2}<\frac{2k}{2n}\leqslant x\right\}}P_{2k,2n}.$$

Поскольку при $k \to \infty$

$$u_{2k} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi k}},$$

то

$$P_{2k,2n} = u_{2k} u_{2(n-k)} \sim \frac{1}{\pi \sqrt{k(n-k)}},$$

если $k \to \infty$, $n - k \to \infty$.

Поэтому

$$\sum_{\left\{k: \frac{1}{2} < \frac{2k}{2n} \leqslant x\right\}} P_{2k,2n} - \sum_{\left\{k: \frac{1}{2} < \frac{2k}{2n} \leqslant x\right\}} \frac{1}{\pi n} \left[\frac{k}{n}\left(1 - \frac{k}{n}\right)\right]^{-1/2} \to 0, \quad n \to \infty,$$

откуда

$$\sum_{\left\{k: \frac{1}{2} < \frac{2k}{2n} \leqslant x\right\}} P_{2k,2n} - \frac{1}{\pi} \int_{1/2}^{x} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}} \to 0, \quad n \to \infty.$$

Но из соображений симметрии

$$\sum_{\left\{k: \frac{k}{n} \leqslant \frac{1}{2}\right\}} P_{2k,2n} \to \frac{1}{2}$$

и

$$\frac{1}{\pi} \int_{1/2}^{x} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}} = 2\pi^{-1} \arcsin \sqrt{x} - \frac{1}{2}.$$

Тем самым доказана следующая

Теорема (закон арксинуса). *Вероятность того, что доля времени, проводимого частицей на положительной стороне, меньше или равна x, стремится к* $2\pi^{-1} \arcsin \sqrt{x}$:

$$\sum_{\left\{k: \frac{k}{n} \leqslant x\right\}} P_{2k,2n} \to 2\pi^{-1} \arcsin \sqrt{x}. \tag{15}$$

Заметим, что подынтегральная функция $u(t) = (t(1-t))^{-1/2}$ в интеграле

$$\frac{1}{\pi} \int_{0}^{x} \frac{dt}{\sqrt{t(1-t)}}$$

представляет U-образную кривую, уходящую в бесконечность в точках $t = 0$ и $t = 1$.

Отсюда следует, что при больших n

$$\left\{0 < \frac{\gamma(2n)}{2n} \leqslant \Delta\right\} > \quad \left\{\frac{1}{2} < \frac{\gamma(2n)}{2n} \leqslant \frac{1}{2} + \Delta\right\},$$

т. е., образно говоря, более вероятно, что доля времени, проводимого частицей на положительной стороне, будет близка к нулю (или единице), нежели к естественно ожидаемому значению $1/2$.

Пользуясь таблицами арксинуса и тем обстоятельством, что на самом деле скорость сходимости в (15) очень быстрая, находим, что

$$\left\{\frac{\gamma(2n)}{2n} \leqslant 0{,}024\right\} \approx 0{,}1,$$
$$\left\{\frac{\gamma(2n)}{2n} \leqslant 0{,}1\right\} \approx 0{,}2,$$
$$\left\{\frac{\gamma(2n)}{2n} \leqslant 0{,}2\right\} \approx 0{,}3,$$
$$\left\{\frac{\gamma(2n)}{2n} \leqslant 0{,}65\right\} \approx 0{,}6.$$

Таким образом, если рассматривается временной интервал $[0, 1000]$, то вполне может случиться, что примерно в одном случае из десяти частица будет проводить всего 24 единицы времени на положительной стороне, но бóльшую часть времени — 976 единиц — на отрицательной стороне.

3. Задачи.

1. С какой скоростью $\min(\sigma_{2n}, 2n) \to \infty$ при $n \to \infty$?

2. Пусть $\tau_n = \min\{1 \leqslant k \leqslant n\colon S_k = 1\}$ и $\tau_n = \infty$, если $S_k < 1$ при всех $1 \leqslant k \leqslant n$. К чему стремится $\min(\tau_n, n)$ при $n \to \infty$ для симметричного ($p = q = 1/2$) и несимметричного ($p \neq q$) блужданий?

3. Основываясь на идеях и методах § 10, показать, что для симметричного ($p = q = 1/2$) случайного блуждания Бернулли $\{S_k,\ k \leqslant n\}$ с $S_0 = 0$, $S_k = \xi_1 + \ldots + \xi_k$ имеют место следующие формулы (N — положительное целое число):

$$\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n} S_k \geqslant N,\ S_n < N\right\} = \{S_n > N\},$$
$$\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n} S_k \geqslant N\right\} = 2\{S_n \geqslant N\} - \{S_n = N\},$$
$$\left\{\max_{1\leqslant k\leqslant n} S_k = N\right\} = \{S_n = N\} + \{S_n = N+1\}.$$

§ 11. Мартингалы. Некоторые применения к случайному блужданию

1. Рассмотренные выше бернуллиевские величины $\xi_1, \ldots, \xi_n$ образовывали последовательность *независимых* случайных величин. В этом и следующем параграфах будут введены два важных класса *зависимых* случайных величин, образующих *мартингал* и *марковскую цепь*.

Теория мартингалов будет детально излагаться в гл. VII. Сейчас же будут даны лишь некоторые определения, доказана одна теорема о сохранении мартингального свойства для моментов остановки и дано ее применение к выводу так называемой теоремы о баллотировке. В свою очередь эта последняя теорема будет использована для иного доказательства утверждения (5) § 10, полученного выше с применением принципа отражения.

2. Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \quad)$ — конечное вероятностное пространство, $\mathscr{D}_1 \preccurlyeq \mathscr{D}_2 \preccurlyeq \ldots \preccurlyeq \mathscr{D}_n$ — некоторая последовательность разбиений.

Определение 1. Последовательность случайных величин $\xi = (\xi_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ называется *мартингалом* (относительно разбиений $\mathscr{D}_1 \preccurlyeq \mathscr{D}_2 \preccurlyeq \ldots \preccurlyeq \mathscr{D}_n$), если:

1) ξ_k являются $\mathscr{D}_k$-измеримыми,

2) $(\xi_{k+1} \,|\, \mathscr{D}_k) = \xi_k$, $1 \leqslant k \leqslant n-1$.

Чтобы подчеркнуть, относительно какой *системы разбиений* случайные величины $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ образуют мартингал, будем использовать также запись

$$\xi = (\xi_k, \mathscr{D}_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}, \tag{1}$$

часто опуская для простоты обозначений указание на то, что $1 \leqslant k \leqslant n$.

В том случае, когда разбиения $\mathscr{D}_k$ порождаются случайными величинами $\xi_1, \ldots, \xi_k$, т. е.

$$\mathscr{D}_k = \mathscr{D}_{\xi_1, \ldots, \xi_k},$$

вместо того, чтобы говорить, что $\xi = (\xi_k, \mathscr{D}_k)$ — мартингал, будем просто говорить, что сама последовательность $\xi = (\xi_k)$ образует мартингал.

Остановимся на некоторых примерах мартингалов.

Пример 1. Пусть $\eta_1, \ldots, \eta_n$ — независимые бернуллиевские случайные величины с

$$\{\eta_k = 1\} = \quad \{\eta_k = -1\} = 1/2,$$
$$S_k = \eta_1 + \ldots + \eta_k \quad \text{и} \quad \mathscr{D}_k = \mathscr{D}_{\eta_1, \ldots, \eta_k}.$$

Заметим, что структура разбиений $\mathscr{D}_k$ проста:

$$\mathscr{D}_1 = \{D^+, D^-\},$$

где $D^+ = \{\omega : \eta_1 = +1\}$, $D^- = \{\omega : \eta_1 = -1\}$;

$$\mathscr{D}_2 = \{D^{++}, D^{+-}, D^{-+}, D^{--}\},$$

где $D^{++} = \{\omega : \eta_1 = +1, \eta_2 = +1\}$, $\ldots$, $D^{--} = \{\omega : \eta_1 = -1, \eta_2 = -1\}$; и т. д.

Нетрудно понять также, что $\mathscr{D}_{\eta_1, \ldots, \eta_k} = \mathscr{D}_{S_1, \ldots, S_k}$.

Покажем, что последовательность $(S_k, \mathscr{D}_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ образует мартингал.

Величины S_k являются $\mathscr{D}_k$-измеримыми и в силу (12), (18) и (24) § 8

$$(S_{k+1}\,|\,\mathscr{D}_k)= \quad (S_k+\eta_{k+1}\,|\,\mathscr{D}_k)= \quad (S_k\,|\,\mathscr{D}_k)+ \quad (\eta_{k+1}\,|\,\mathscr{D}_k)=S_k+ \quad \eta_{k+1}=S_k,$$

что и есть требуемое мартингальное свойство.

Если положить $S_0=0$ и взять $\mathscr{D}_0=\{\Omega\}$ — тривиальное разбиение, то последовательность $(S_k,\ \mathscr{D}_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ также будет мартингалом.

Пример 2. Пусть $\eta_1,\ \ldots,\ \eta_n$ — независимые бернуллиевские случайные величины с $\{\eta_i=1\}=p$, $\{\eta_i=-1\}=q$. Если $p\neq q$, то каждая из последовательностей $\xi=(\xi_k)$ с

$$\xi_k=\left(\frac{q}{p}\right)^{S_k}, \quad \xi_k=S_k-k(p-q), \text{ где } S_k=\eta_1+\ldots+\eta_k,$$

образует мартингал.

Пример 3. Пусть η — некоторая случайная величина, $\mathscr{D}_1\preccurlyeq\ldots\preccurlyeq\mathscr{D}_n$ и

$$\xi_k= \quad (\eta\,|\,\mathscr{D}_k). \tag{2}$$

Тогда последовательность $\xi=(\xi_k,\ \mathscr{D}_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$ образует мартингал. В самом деле, $\mathscr{D}_k$-измеримость $\quad(\eta\,|\,\mathscr{D}_k)$ очевидна и, согласно (20) § 8,

$$(\xi_{k+1}\,|\,\mathscr{D}_k)= \quad [\quad (\eta\,|\,\mathscr{D}_{k+1})\,|\,\mathscr{D}_k]= \quad (\eta\,|\,\mathscr{D}_k)=\xi_k.$$

В связи с этим заметим, что если $\xi=(\xi_k,\ \mathscr{D}_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$ — произвольный мартингал, то в силу формулы (20) § 8

$$\xi_k= \quad (\xi_{k+1}\,|\,\mathscr{D}_k)= \quad [\quad (\xi_{k+2}\,|\,\mathscr{D}_{k+1})\,|\,\mathscr{D}_k]= \quad (\xi_{k+2}\,|\,\mathscr{D}_k)=\ldots= \quad (\xi_n\,|\,\mathscr{D}_k). \tag{3}$$

Таким образом, множество всех мартингалов $\xi=(\xi_k,\ \mathscr{D}_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$ исчерпывается мартингалами вида (2). (Заметим, что в случае *бесконечных* последовательностей $\xi=(\xi_k,\ \mathscr{D}_k)_{k\geqslant 1}$ это, вообще говоря, уже не так; см. задачу 6 в § 1 гл. VII.)

Пример 4. Пусть $\eta_1,\ \ldots,\ \eta_n$ — последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, $S_k=\eta_1+\ldots+\eta_k$ и $\mathscr{D}_1=\mathscr{D}_{S_n}$, $\mathscr{D}_2=\mathscr{D}_{S_n,S_{n-1}}$, $\ldots$, $\mathscr{D}_n=\mathscr{D}_{S_n,\ldots,S_1}$. Покажем, что последовательность $\xi=$ $=(\xi_k,\ \mathscr{D}_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$ с $\xi_1=\dfrac{S_n}{n}$, $\xi_2=\dfrac{S_{n-1}}{n-1}$, $\ldots$, $\xi_k=\dfrac{S_{n+1-k}}{n+1-k}$, $\ldots$, $\xi_n=S_1$ образует мартингал. Во-первых, ясно, что $\mathscr{D}_k\preccurlyeq\mathscr{D}_{k+1}$ и ξ_k — $\mathscr{D}_k$-измеримы. Далее, в силу симметрии для $j\leqslant n-k+1$

$$(\eta_j\,|\,\mathscr{D}_k)= \quad (\eta_1\,|\,\mathscr{D}_k) \tag{4}$$

(ср. с (26) § 8). Поэтому

$$(n-k+1)\quad(\eta_1\,|\,\mathscr{D}_k)=\sum_{j=1}^{n-k+1} \quad (\eta_j\,|\,\mathscr{D}_k)= \quad (S_{n-k+1}\,|\,\mathscr{D}_k)=S_{n-k+1}.$$

Значит,

$$\xi_k = \frac{S_{n-k+1}}{n-k+1} = \quad (\eta_1 \,|\, \mathscr{D}_k),$$

и мартингальность последовательности $\xi = (\xi_k,\ \mathscr{D}_k)$ следует из примера 3.

Замечание. Из установленного результата о мартингальном свойстве последовательности $\xi = (\xi_k,\ \mathscr{D}_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$ понятно, почему иногда говорят, что последовательность $(S_k/k)_{1\leqslant k\leqslant n}$ образует *обращенный мартингал.* (Ср. с задачей 5 в § 1 гл. VII.)

Пример 5. Пусть $\eta_1, \ldots, \eta_n$ — независимые бернуллиевские случайные величины с

$$\{\eta_i = +1\} = \quad \{\eta_i = -1\} = 1/2,$$

$S_k = \eta_1 + \ldots + \eta_k$. Пусть A и B — два целых числа, $A < 0 < B$. Тогда для всякого $0 < \lambda < \pi/2$ последовательность $\xi = (\xi_k,\ \mathscr{D}_k)$ с $\mathscr{D}_k = \mathscr{D}_{S_1,\ldots,S_k}$ и

$$\xi_k = (\cos\ \lambda)^{-k}\ \exp\left\{ i\lambda\left(S_k - \frac{B+A}{2} \right) \right\}, \quad 1 \leqslant k \leqslant n \tag{5}$$

образует комплексный мартингал (т. е. действительная и комплексная части величин ξ_k, $1 \leqslant k \leqslant n$, являются мартингалами).

3. Из определения мартингала следует, что математическое ожидание ξ_k одно и то же для всех k:

$$\xi_k = \quad \xi_1.$$

Оказывается, что это свойство остается для мартингалов справедливым, если вместо (детерминированного) момента k брать так называемые *моменты остановки.*

Для соответствующей формулировки введем такое

Определение 2. Случайная величина $\tau = \tau(\omega)$, принимающая значения $1, 2, \ldots, n$, будет называться *моментом остановки* (относительно разбиений $(\mathscr{D}_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$, $\mathscr{D}_1 \preccurlyeq \mathscr{D}_2 \preccurlyeq \ldots \preccurlyeq \mathscr{D}_n$), если для любого $k = 1, \ldots, n$ случайные величины $I_{\{\tau=k\}}(\omega)$ являются $\mathscr{D}_k$-измеримыми.

Если трактовать разбиение $\mathscr{D}_k$ как разбиение, порожденное наблюдениями за k шагов (например, $\mathscr{D}_k = \mathscr{D}_{\eta_1,\ldots,\eta_k}$ — разбиение, порожденное величинами $\eta_1, \ldots, \eta_k$), то $\mathscr{D}_k$-измеримость величины $I_{\{\tau=k\}}(\omega)$ означает, что *осуществление* или *неосуществление* события $\{\tau = k\}$ определяется лишь наблюдениями за k шагов (и не зависит от «будущего»).

Если $\mathscr{B}_k = \alpha(\mathscr{D}_k)$, то $\mathscr{D}_k$-измеримость величин $I_{\{\tau=k\}}(\omega)$ эквивалентна предположению, что

$$\{\tau = k\} \in \mathscr{B}_k. \tag{6}$$

С конкретными примерами моментов остановки мы уже встречались: таковыми являются моменты τ_k^x, σ_{2n}, введенные в §§ 9 и 10. Эти моменты

являются частным случаем моментов остановки вида

$$\begin{aligned}\tau^A &= \min\{0 < k \leqslant n\colon\ \xi_k \in A\},\\ \sigma^A &= \min\{0 \leqslant k \leqslant n\colon\ \xi_k \in A\},\end{aligned} \tag{7}$$

являющихся моментами (соответственно *первого после нуля* и *первого*) достижения множества A некоторой последовательностью $\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_n$.

4. Теорема 1. *Пусть $\xi = (\xi_k, \mathscr{D}_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$ — мартингал и τ — некоторый момент остановки относительно разбиений $(\mathscr{D}_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$.*

Тогда

$$(\xi_\tau \,|\, \mathscr{D}_1) = \xi_1, \tag{8}$$

где

$$\xi_\tau = \sum_{k=1}^{n} \xi_k I_{\{\tau=k\}} \tag{9}$$

и

$$\xi_\tau = \ \xi_1. \tag{10}$$

Доказательство (ср. с доказательством формулы (29) § 9). Пусть $D \in \mathscr{D}_1$. Тогда, пользуясь свойствами условных математических ожиданий и принимая во внимание мартингальное свойство (3), находим, что

$$\begin{aligned}(\xi_\tau \,|\, D) = \frac{(\xi_\tau I_D)}{(D)} = \frac{1}{(D)} \sum_{l=1}^{n} \ (\xi_l I_{\{\tau=l\}} I_D) = \\ = \frac{1}{(D)} \sum_{l=1}^{n} \ [\ (\xi_n \,|\, \mathscr{D}_l) I_{\{\tau=l\}} I_D] = \frac{1}{(D)} \sum_{l=1}^{n} \ [\ (\xi_n I_{\{\tau=l\}} I_D \,|\, \mathscr{D}_l)] = \\ = \frac{1}{(D)} \sum_{l=1}^{n} \ [\xi_n I_{\{\tau=l\}} I_D] = \frac{1}{(D)} \ (\xi_n I_D) = \ (\xi_n \,|\, D),\end{aligned}$$

а следовательно,

$$(\xi_\tau \,|\, \mathscr{D}_1) = \ (\xi_n \,|\, \mathscr{D}_1) = \xi_1.$$

Равенство $\xi_\tau = \ \xi_1$ следует отсюда очевидным образом. □

Следствие. *Для мартингала $(S_k, \mathscr{D}_k)_{1\leqslant k\leqslant n}$ из примера* 1 *и любого момента остановки τ (относительно $(\mathscr{D}_k)$) справедливы формулы*

$$S_\tau = 0, \qquad S_\tau^2 = \ \tau, \tag{11}$$

называемые тождествами Вальда (ср. с (29) *и* (30) § 9; *см. также задачу* 1 *и теорему* 3 *в* § 2 *гл.* VII).

Используем теорему 1 для доказательства следующего утверждения.

Теорема 2 (о баллотировке). *Пусть* $\eta_1, \ldots, \eta_n$ — *последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, принимающих конечное число значений из множества* $\{0, 1, \ldots\}$,

$$S_k = \eta_1 + \ldots + \eta_k, \quad 1 \leqslant k \leqslant n.$$

Тогда (*-п. н.*)

$$(S_k < k \text{ для всех } 1 \leqslant k \leqslant n \,|\, S_n) = \left(1 - \frac{S_n}{n}\right)^+, \tag{12}$$

где $a^+ = \max(a, 0)$.

Доказательство. На множестве $\{\omega\colon S_n \geqslant n\}$ формула очевидна. Будем поэтому доказывать (12) для тех элементарных исходов, для которых $S_n < n$.

Рассмотрим мартингал $\xi = (\xi_k, \mathscr{D}_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$, введенный в примере 4, с $\xi_k = \frac{S_{n+1-k}}{n+1-k}$ и $\mathscr{D}_k = \mathscr{D}_{S_{n+1-k}, \ldots, S_n}$.

Определим

$$\tau = \min\{1 \leqslant k \leqslant n\colon\ \xi_k \geqslant 1\},$$

полагая $\tau = n$ на множестве

$$\{\xi_k < 1 \text{ для всех } 1 \leqslant k \leqslant n\} = \left\{\max_{1 \leqslant l \leqslant n} \frac{S_l}{l} < 1\right\}.$$

Понятно, что на этом множестве $\xi_\tau = \xi_n = S_1 = 0$ и, значит,

$$\left\{\max_{1 \leqslant l \leqslant n} \frac{S_l}{l} < 1\right\} = \left\{\max_{1 \leqslant l \leqslant n} \frac{S_l}{l} < 1,\ S_n < n\right\} \subseteq \{\xi_\tau = 0\}. \tag{13}$$

Рассмотрим теперь те исходы, для которых одновременно $S_n < n$ и $\max\limits_{1 \leqslant l \leqslant n} \frac{S_l}{l} \geqslant 1$. Обозначим $\sigma = n + 1 - \tau$. Нетрудно видеть, что

$$\sigma = \max\{1 \leqslant k \leqslant n\colon\ S_k \geqslant k\}$$

и, значит (поскольку $S_n < n$), $\sigma < n$, $S_\sigma \geqslant \sigma$ и $S_{\sigma+1} < \sigma + 1$. Следовательно, $\eta_{\sigma+1} = S_{\sigma+1} - S_\sigma < (\sigma + 1) - \sigma = 1$, т. е. $\eta_{\sigma+1} = 0$. Поэтому $\sigma \leqslant S_\sigma = S_{\sigma+1} < \sigma + 1$, а следовательно, $S_\sigma = \sigma$ и

$$\xi_\tau = \frac{S_{n+1-\tau}}{n+1-\tau} = \frac{S_\sigma}{\sigma} = 1.$$

Тем самым

$$\left\{\max_{1 \leqslant l \leqslant n} \frac{S_l}{l} \geqslant 1,\ S_n < n\right\} \subseteq \{\xi_\tau = 1\}. \tag{14}$$

Из (13) и (14) находим, что

$$\left\{\max_{1 \leqslant l \leqslant n} \frac{S_l}{l} \geqslant 1,\ S_n < n\right\} = \{\xi_\tau = 1\} \cap \{S_n < n\}.$$

Поэтому на множестве $\{S_n < n\}$

$$\left(\max_{1\leqslant l\leqslant n}\frac{S_l}{l}\geqslant 1\,|\,S_n\right)= \quad(\xi_\tau = 1\,|\,S_n)= \quad(\xi_\tau\,|\,S_n),$$

где последнее равенство следует из того, что ξ_τ принимает лишь два значения: 0 или 1.

Заметим теперь, что $\quad(\xi_\tau\,|\,S_n)= \quad(\xi_\tau\,|\,\mathscr{D}_1)$ и в силу теоремы 1 $\quad(\xi_\tau\,|\,\mathscr{D}_1)= =\xi_1 = S_n/n$. Следовательно, на множестве $\{S_n < n\}$

$$(S_k < k \text{ для всех } 1\leqslant k\leqslant n\,|\,S_n) = 1 - \frac{S_n}{n}. \qquad \square$$

Применим эту теорему для получения другого доказательства леммы 1 из § 10 и объясним ее название как *теоремы о баллотировке*.

Пусть $\xi_1, \ldots, \xi_n$ — последовательность независимых бернуллиевских случайных величин с

$$\{\xi_i = 1\}= \quad\{\xi_i = -1\} = 1/2,$$

$S_k = \xi_1 + \ldots + \xi_k$ и a, b — целые неотрицательные числа такие, что $a - b > 0$, $a + b = n$. Покажем, что тогда

$$(S_1 > 0, \ldots, S_n > 0\,|\,S_n = a - b) = \frac{a-b}{a+b}. \tag{15}$$

В самом деле, в силу симметрии

$$\begin{aligned}(S_1 > 0, \ldots, S_n > 0\,|\,S_n = a-b)= &\quad(S_1 < 0, \ldots, S_n < 0\,|\,S_n = -(a-b))=\\ = &\quad(S_1 + 1 < 1, \ldots, S_n + n < n\,|\,S_n + n = n - (a-b)))=\\ = &\quad(\eta_1 < 1, \ldots, \eta_1 + \ldots + \eta_n < n\,|\,\eta_1 + \ldots + \eta_n = n - (a-b))=\\ &= \left[1 - \frac{n-(a-b)}{n}\right]^+ = \frac{a-b}{n} = \frac{a-b}{a+b},\end{aligned}$$

где мы положили $\eta_k = \xi_k + 1$ и воспользовались равенством (12).

Из (15) очевидным образом выводится формула (5) § 10, установленная в лемме 1 § 10 с применением принципа отражения.

Будем интерпретировать $\xi_i = +1$ как голос, поданный на выборах за кандидата A, а $\xi_i = -1$ — за кандидата B. Тогда S_k есть разность числа голосов, поданных за кандидатов A и B, если в голосовании приняло участие k избирателей, а $\quad(S_1 > 0, \ldots, S_n > 0\,|\,S_n = a - b)$ есть вероятность того, что кандидат A *все время был впереди* кандидата B, при условии, что в общей сложности A собрал a голосов, B собрал b голосов и $a - b > 0$, $a + b = n$. Согласно (15), эта вероятность равна $(a - b)/n$.

5. Задачи.

1. Пусть $\mathscr{D}_0 \preccurlyeq \mathscr{D}_1 \preccurlyeq \ldots \preccurlyeq \mathscr{D}_n$ — последовательность разбиений, $\mathscr{D}_0 = \{\Omega\}$; η_k — $\mathscr{D}_k$-измеримая величина, $1 \leqslant k \leqslant n$. Доказать, что последовательность

$\xi = (\xi_k, \mathscr{D}_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ с

$$\xi_k = \sum_{l=1}^{k} [\eta_l - \quad (\eta_l \,|\, \mathscr{D}_{l-1})]$$

является мартингалом.

2. Пусть величины $\eta_1, \ldots, \eta_n$ таковы, что $\quad (\eta_k \,|\, \eta_1, \ldots, \eta_{k-1}) = 0, 2 \leqslant k \leqslant n$. Доказать, что последовательность $\xi = (\xi_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ с $\xi_1 = \eta_1$ и

$$\xi_{k+1} = \sum_{i=1}^{k} \eta_{i+1} f_i(\eta_1, \ldots, \eta_i), \qquad 1 \leqslant k \leqslant n-1,$$

где f_i — некоторые функции, образует мартингал.

3. Показать, что всякий мартингал $\xi = (\xi_k, \mathscr{D}_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ имеет *некоррелированные приращения*: если $a < b < c < d$, то

$$(\xi_d - \xi_c, \xi_b - \xi_a) = 0.$$

4. Пусть $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n)$ — некоторая случайная последовательность такая, что ξ_k — $\mathscr{D}_k$-измеримы $(\mathscr{D}_1 \preccurlyeq \mathscr{D}_2 \preccurlyeq \ldots \preccurlyeq \mathscr{D}_n)$. Доказать, что для того, чтобы эта последовательность была мартингалом (относительно системы разбиений $(\mathscr{D}_k)$), необходимо и достаточно, чтобы для любого момента остановки τ (относительно $(\mathscr{D}_k)$) $\quad \xi_\tau = \quad \xi_1$. (Выражение «для любого момента остановки» можно заменить на выражение «для любого момента остановки, принимающего два значения».)

5. Показать, что если $\xi = (\xi_k, \mathscr{D}_k)_{1 \leqslant k \leqslant n}$ — мартингал и τ — момент остановки, то для любого k

$$[\xi_n I_{\{\tau = k\}}] = \quad [\xi_k I_{\{\tau = k\}}].$$

6. Пусть $\xi = (\xi_k, \mathscr{D}_k)$ и $\eta = (\eta_k, \mathscr{D}_k)$ — два мартингала, $\xi_1 = \eta_1 = 0$. Доказать, что

$$\xi_n \eta_n = \sum_{k=2}^{n} \quad (\xi_k - \xi_{k-1})(\eta_k - \eta_{k-1})$$

и, в частности,

$$\xi_n^2 = \sum_{k=2}^{n} \quad (\xi_k - \xi_{k-1})^2.$$

7. Пусть $\eta_1, \ldots, \eta_n$ — последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, $\quad \eta_i = 0$. Показать, что последовательно-

сти $\xi = (\xi_k)$ с

$$\xi_k = \left(\sum_{i=1}^{k} \eta_i \right)^2 - k \quad \eta_1^2,$$

$$\xi_k = \frac{\exp\{\lambda(\eta_1 + \ldots + \eta_k)\}}{(\quad \exp\{\lambda\eta_1\})^k}$$

являются мартингалами.

8. Пусть $\eta_1, \ldots, \eta_n$ — последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин, принимающих значения в конечном множестве Y. Пусть $f_0(y) = \quad \{\eta_1 = y\} > 0$, $y \in Y$ и $f_1(y)$ — неотрицательная функция с $\sum\limits_{y \in Y} f_1(y) = 1$. Показать, что последовательность $\xi = (\xi_k, \mathscr{D}_k^{\eta})$ с

$$\xi_k = \frac{f_1(\eta_1) \ldots f_1(\eta_k)}{f_0(\eta_1) \ldots f_0(\eta_k)}, \qquad \mathscr{D}_k^{\eta} = \mathscr{D}_{\eta_1, \ldots, \eta_k}$$

образует мартингал. (Величины ξ_k, называемые *отношениями правдоподобия*, играют исключительно важную роль в математической статистике.)

§ 12. Марковские цепи. Эргодическая теорема. Строго марковское свойство

1. В рассмотренной выше *схеме Бернулли* с $\Omega = \{\omega : \omega = (x_1, \ldots, x_n), x_i = 0, 1\}$ вероятность каждого исхода ω задавалась формулой $(\{\omega\}) = p(\omega)$, где

$$p(\omega) = p(x_1) \ldots p(x_n) \tag{1}$$

с $p(x) = p^x q^{1-x}$. При этом условии случайные величины $\xi_1, \ldots, \xi_n$ с $\xi_i(\omega) = x_i$ оказывались *независимыми* и *одинаково* распределенными с

$$\{\xi_1 = x\} = \ldots = \quad \{\xi_n = x\} = p(x), \qquad x = 0, 1.$$

Если вместо (1) положить

$$p(\omega) = p_1(x_1) \ldots p_n(x_n),$$

где $p_i(x) = p_i^x (1 - p_i)^{1-x}$, $0 \leqslant p_i \leqslant 1$, то тогда случайные величины $\xi_1, \ldots, \xi_n$ также будут *независимыми*, но уже, вообще говоря, *разнораспределенными*:

$$\{\xi_1 = x\} = p_1(x), \quad \ldots, \qquad \{\xi_n = x\} = p_n(x).$$

Рассмотрим одно обобщение этих схем, приводящее к *зависимым* случайным величинам, образующим так называемую *цепь Маркова*.

Будем предполагать, что

$$\Omega = \{\omega\colon\ \omega = (x_0,\ x_1,\ \ldots,\ x_n),\ x_i \in X\},$$

где X — некоторое конечное множество. Пусть заданы также неотрицательные функции $p_0(x)$, $p_1(x,\ y)$, $\ldots$, $p_n(x,\ y)$ такие, что

$$\begin{aligned} &\sum_{x\in X} p_0(x) = 1,\\ &\sum_{y\in X} p_k(x,\ y) = 1, \quad k = 1,\ \ldots,\ n;\ \ x \in X. \end{aligned} \tag{2}$$

Для каждого исхода $\omega = (x_0,\ x_1,\ \ldots,\ x_n)$ положим $\quad (\{\omega\}) = p(\omega)$, где

$$p(\omega) = p_0(x_0)\, p_1(x_0,\ x_1) \ldots p_n(x_{n-1},\ x_n). \tag{3}$$

Нетрудно проверить, что $\sum\limits_{\omega\in\Omega} p(\omega) = 1$ и, следовательно, набор этих чисел $p(\omega)$ вместе с пространством Ω и системой всех его подмножеств определяет некоторую вероятностную модель $(\Omega,\ \mathscr{A},\ \ )$, которую принято называть *моделью испытаний, связанных в цепь Маркова*.

Введем в рассмотрение случайные величины $\xi_0,\ \xi_1,\ \ldots,\ \xi_n$ с $\xi_i(\omega) = x_i$ для $\omega = (x_1,\ \ldots,\ x_n)$. Простой подсчет показывает, что

$$\begin{aligned} \{\xi_0 = a\} &= p_0(a),\\ \{\xi_0 = a_0,\ \ldots,\ \xi_k = a_k\} &= p_0(a_0)\, p_1(a_0,\ a_1) \ldots p_k(a_{k-1},\ a_k). \end{aligned} \tag{4}$$

Установим теперь справедливость для рассматриваемой вероятностной модели $(\Omega,\ \mathscr{A},\ \ )$ следующего важного свойства условных вероятностей:

$$(\xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_k = a_k,\ \ldots,\ \xi_0 = a_0) = \quad (\xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_k = a_k) \tag{5}$$

(в предположении $\quad \{\xi_k = a_k,\ \ldots,\ \xi_0 = a_0\} > 0$).

В силу (4) и определения условных вероятностей (§ 3)

$$\begin{aligned} (\xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_k = a_k,\ \ldots,\ \xi_0 = a_0) &= \frac{\{\xi_{k+1} = a_{k+1},\ \ldots,\ \xi_0 = a_0\}}{\{\xi_k = a_k,\ \ldots,\ \xi_0 = a_0\}} =\\ &= \frac{p_0(a_0)\, p_1(a_0,\ a_1) \ldots p_{k+1}(a_k,\ a_{k+1})}{p_0(a_0) \ldots p_k(a_{k-1},\ a_k)} = p_{k+1}(a_k,\ a_{k+1}). \end{aligned}$$

Аналогичным образом проверяется равенство

$$(\xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_k = a_k) = p_{k+1}(a_k,\ a_{k+1}), \tag{6}$$

что и доказывает свойство (5).

Пусть $\mathscr{D}_k^{\xi} = \mathscr{D}_{\xi_0,\ldots,\xi_k}$ — разбиение, порожденное величинами $\xi_0,\ \ldots,\ \xi_k$, и $\mathscr{B}_k^{\xi} = \alpha(\mathscr{D}_k^{\xi})$.

Тогда в соответствии с обозначениями, введенными в § 8, из (5) следует, что

$$(\xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \mathscr{B}_k^{\xi}) = \quad (\xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_k), \tag{7}$$

или

$$(\xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_0, \ldots, \xi_k) = \quad (\xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_k).$$

Замечание. Прервем наше изложение, чтобы сделать важное для всего дальнейшего замечание в связи с формулами (5) и (7) и событиями *нулевой вероятности*.

При установлении формулы (5) предполагалось, что $\{\xi_k = a_k, \ldots, \xi_0 = a_0\} > 0$ (а значит, и $\{\xi_k = a_k\} > 0$). Нужно это было, в сущности, лишь потому, что (пока!) условные вероятности $(A \,|\, B)$ определялись только в предположении $(B) > 0$.

Но заметим, что если $B = \{\xi_k = a_k, \ldots, \xi_0 = a_0\}$ и $(B) = 0$ (а, значит, и $(C) = 0$ для $C = \{\xi_k \in a_k\}$), то «путь» $\{\xi_0 = a_0, \ldots, \xi_k = a_k\}$ должен рассматриваться как *нереализуемый* и тогда вопрос о том, что есть условная вероятность события $\{\xi_{k+1} = a_k\}$ при условии этого *нереализуемого* «пути», с практической точки зрения не представляет интереса.

В этой связи и для определенности мы будем далее *определять* условную вероятность $(A \,|\, B)$ формулой

$$(A \,|\, B) = \begin{cases} \dfrac{(AB)}{(B)}, & \text{если} \quad (B) > 0, \\ 0, & \text{если} \quad (B) = 0. \end{cases}$$

При таком определении формулы (5) и (7) становятся справедливыми и без всяких оговорок типа $\{\xi_k = a_k, \ldots, \xi_0 = a_0\} > 0$.

Подчеркнем, что отмеченная трудность, связанная с событиями нулевой вероятности, весьма типична для вероятностных рассмотрений. В § 7 гл. II будет приведено общее определение условных вероятностей (относительно *произвольных* разбиений, σ-алгебр, ...), которое и весьма естественно, и «работает» в ситуациях «нулевой вероятности».

Если воспользоваться очевидным равенством

$$(AB \,|\, C) = \quad (A \,|\, BC) \quad (B \,|\, C),$$

то из (7) получаем, что

$$(\xi_n = a_n, \ldots, \xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \mathscr{B}_k^{\xi}) = \quad (\xi_n = a_n, \ldots, \xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_k), \tag{8}$$

или

$$(\xi_n = a_n, \ldots, \xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_0, \ldots, \xi_k) = \quad (\xi_n = a_n, \ldots, \xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_k). \tag{9}$$

Это равенство допускает следующую наглядную интерпретацию. Будем трактовать ξ_k как положение «частицы» в «настоящем», $(\xi_0, \ldots, \xi_{k-1})$ — в «прошлом» и $(\xi_{k+1}, \ldots, \xi_n)$ — в «будущем». Тогда (9) означает, что при фиксированных «прошлом» $(\xi_0, \ldots, \xi_{k-1})$ и «настоящем» ξ_k «будущее» $(\xi_{k+1}, \ldots, \xi_n)$ зависит лишь от «настоящего» ξ_k и не зависит от того, каким способом частица попала в точку ξ_k, т. е. не зависит от «прошлого» $(\xi_0, \ldots, \xi_{k-1})$.

Пусть

$$\text{Б} = \{\xi_n = a_n, \ldots, \xi_{k+1} = a_{k+1}\},$$
$$\text{Н} = \{\xi_k = a_k\},$$
$$\text{П} = \{\xi_{k-1} = a_{k-1}, \ldots, \xi_0 = a_0\}.$$

Тогда из (9) следует, что

$$(\text{Б}\,|\,\text{НП}) = \quad (\text{Б}\,|\,\text{Н}),$$

откуда легко находим, что

$$(\text{БП}\,|\,\text{Н}) = \quad (\text{Б}\,|\,\text{Н}) \quad (\text{П}\,|\,\text{Н}). \tag{10}$$

Иначе говоря, из соотношения (7) следует, что *при фиксированном* «настоящем» Н «будущее» Б и «прошлое» П оказываются *независимыми*. Нетрудно показать, что справедливо и обратное: из выполнения (10) для любого $k = 0, 1, \ldots, n-1$ следует выполнение свойства (7) для всякого $k = 0, 1, \ldots, n-1$.

Свойство независимости «будущего» и «прошлого», или, что то же, независимость «будущего» от «прошлого» при фиксированном «настоящем», принято называть *марковским свойством*, а соответствующую последовательность случайных величин $\xi_0, \ldots, \xi_n$ — *марковской цепью*.

Таким образом, если «веса» $p(\omega)$ элементарных событий задаются формулой (3), то последовательность $\xi = (\xi_0, \ldots, \xi_n)$ с $\xi_i(\omega) = x_i$, будет образовывать марковскую цепь.

В этой связи понятно следующее

Определение. Пусть $(\Omega, \mathscr{A}, \quad)$ — некоторое (конечное) вероятностное пространство и $\xi = (\xi_0, \ldots, \xi_n)$ — последовательность случайных величин со значениями в (конечном) множестве X. Если выполнено условие (7), то последовательность $\xi = (\xi_0, \ldots, \xi_n)$ называется (конечной) *марковской цепью*.

Множество X называется *фазовым пространством* или *пространством состояний* цепи. Набор вероятностей $(p_0(x))$, $x \in X$, с $p_0(x) = \quad \{\xi_0 = x\}$ называют *начальным распределением*, а матрицу $\| p_k(x, y) \|$, $x, y \in X$, с $p_k(x, y) = \quad (\xi_k = y \,|\, \xi_{k-1} = x)$ — *матрицей переходных вероятностей* (из состояний x в состояния y) в момент $k = 1, \ldots, n$.

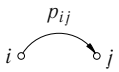
В том случае, когда переходные вероятности $p_k(x, y)$ *не зависят* от k, $p_k(x, y) = p(x, y)$, последовательность $\xi = (\xi_0, \ldots, \xi_n)$ называется *однородной* марковской цепью с матрицей переходных вероятностей $\|p(x, y)\|$.

Заметим, что матрица $\|p(x, y)\|$ является *стохастической*: ее элементы неотрицательны и сумма элементов любой ее строки равна единице,

$$\sum_{y \in X} p(x, y) = 1, \quad x \in X.$$

Будем считать, что фазовое пространство X состоит из конечного множества целочисленных точек ($X = \{0, 1, \ldots, N\}$, $X = \{0, \pm 1, \ldots, \pm N\}$ и т. д.), и обозначать, согласно традиции, $p_i = p_0(i)$ и $p_{ij} = p(i, j)$.

Понятно, что свойства однородных марковских цепей полностью определяются начальными распределениями p_i и переходными вероятностями p_{ij}. В конкретных случаях для описания эволюции цепи вместо явного выписывания матрицы $\|p_{ij}\|$ используют (ориентированный) *граф*, вершинами которого являются состояния из X, а стрелка

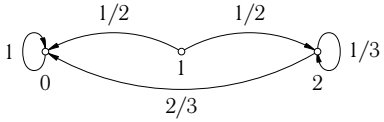


идущая из состояния i в состояние j и с числом p_{ij} над ней, показывает, что из точки i *возможен* переход в точку j с вероятностью p_{ij}. В том случае, когда $p_{ij} = 0$, соответствующая стрелка не проводится.

Пример 1. Пусть $X = \{0, 1, 2\}$ и

$$\|p_{ij}\| = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 2/3 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

Этой матрице соответствует следующий граф:

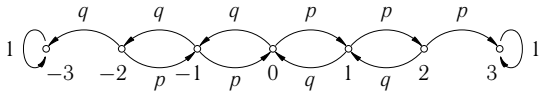


Отметим, что здесь состояние 0 является «поглощающим»: если частица в него попала, то она в нем и остается, поскольку $p_{00} = 1$. Из состояния 1 частица с равными вероятностями переходит в соседние состояния 0 и 2; состояние 2 таково, что частица остается в нем с вероятностью $1/3$ и переходит в состояние 0 с вероятностью $2/3$.

Пример 2. Пусть $X=\{0, \pm 1, \ldots, \pm N\}$, $p_0=1$, $p_{NN}=p_{-N,-N}=1$ и для $|i|<N$

$$p_{ij}=\begin{cases} p, & j=i+1, \\ q, & j=i-1, \\ 0 & \text{в остальных случаях.} \end{cases} \tag{11}$$

Переходы, соответствующие такой цепи, можно графически изобразить следующим образом ($N=3$):



Эта цепь отвечает исследованной выше игре двух игроков, когда капитал каждого равен N и на каждом шаге первый игрок с вероятностью p выигрывает у второго $+1$ и проигрывает -1 с вероятностью q. Если трактовать состояние i как величину выигрыша первого игрока у второго, то достижение состояний N и $-N$ означает разорение второго и первого игроков соответственно.

В самом деле, если $\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n$ — независимые бернуллиевские случайные величины с $\{\eta_i=+1\}=p$, $\{\eta_i=-1\}=q$ и $S_k=\eta_1+\ldots+\eta_k$ — величина выигрыша первого игрока у второго, то последовательность $S_0, S_1, \ldots, S_n$ с $S_0=0$ будет образовывать марковскую цепь с $p_0=1$ и матрицей переходных вероятностей (11), поскольку

$$\begin{aligned}(S_{k+1}=j\,|\,S_k=i_k,\, S_{k-1}=i_{k-1},\, \ldots,\, S_1=i_1)&= \\ =\ (S_k+\eta_{k+1}=j\,|\,S_k=i_k,\, S_{k-1}=i_{k-1},\, \ldots,\, S_1=i_1)&= \\ =\ (S_k+\eta_{k+1}=j\,|\,S_k=i_k)=\ \{\eta_{k+1}=j-i_k\}&.\end{aligned}$$

Марковская цепь $S_0, S_1, \ldots, S_n$ имеет весьма простую структуру:

$$S_{k+1}=S_k+\eta_{k+1}, \quad 0\leqslant k\leqslant n-1,$$

где $\eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_n$ — последовательность независимых случайных величин.

Те же рассуждения показывают, что если $\xi_0, \eta_1, \ldots, \eta_n$ — независимые случайные величины, то последовательность $\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_n$ с

$$\xi_{k+1}=f_k(\xi_k, \eta_{k+1}), \quad 0\leqslant k\leqslant n-1, \tag{12}$$

также образует марковскую цепь.

В этой связи полезно отметить, что так построенную марковскую цепь естественно рассматривать как *вероятностный* аналог (детерминированной) последовательности $x=(x_0, \ldots, x_n)$, управляемой рекуррентными

соотношениями

$$x_{k+1} = f_k(x_k).$$

Приведем еще один пример марковской цепи типа (12), возникающей в задачах теории «очередей».

Пример 3. Пусть на стоянку такси в единичные моменты времени прибывают (по одной в каждый момент) машины. Если на стоянке нет ожидающих, то машина немедленно уезжает. Обозначим через η_k число ожидающих, приходящих в момент k на стоянку, и будем предполагать, что $\eta_1, \ldots, \eta_n$ — независимые случайные величины. Пусть ξ_k — длина очереди в момент k, $\xi_0 = 0$. Тогда, если $\xi_k = i$, то в следующий момент $k+1$ длина очереди ξ_{k+1} станет равной

$$j = \begin{cases} \eta_{k+1}, & \text{если } i = 0, \\ i - 1 + \eta_{k+1}, & \text{если } i \geqslant 1. \end{cases}$$

Иначе говоря,

$$\xi_{k+1} = (\xi_k - 1)^+ + \eta_{k+1}, \quad 0 \leqslant k \leqslant n-1,$$

где $a^+ = \max(a, 0)$, и, значит, последовательность $\xi = (\xi_0, \ldots, \xi_n)$ образует цепь Маркова.

Пример 4. Этот пример относится к теории *ветвящихся* процессов. Под ветвящимся процессом с дискретным временем будем понимать последовательность случайных величин $\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_n$, где ξ_k интерпретируется как число частиц, существующих в момент времени k, а процесс гибели-размножения частиц происходит следующим образом: каждая частица независимо от других частиц и от «предыстории» превращается в j частиц с вероятностями p_j, $j = 0, 1, \ldots, M$. (Эта схема *процесса гибели-размножения* носит название «*модель Гальтона–Ватсона*»; [125, с. 127].)

Будем считать, что в начальный момент времени имеется всего лишь одна частица, $\xi_0 = 1$. Если в момент k было ξ_k частиц (с номерами $1, 2, \ldots, \xi_k$), то, согласно описанию, ξ_{k+1} представляется в виде *случайного числа случайных величин*:

$$\xi_{k+1} = \eta_1^{(k)} + \ldots + \eta_{\xi_k}^{(k)},$$

где $\eta_i^{(k)}$ — число частиц, произведенных частицей с номером i. Разумеется, если $\xi_k = 0$, то и $\xi_{k+1} = 0$. Считая, что все случайные величины $\eta_j^{(k)}$, $k \geqslant 0$, $j \geqslant 1$, независимы между собой, находим

$$\begin{aligned} (\xi_{k+1} = i_{k+1} \,|\, \xi_k = i_k,\ \xi_{k-1} = i_{k-1},\ \ldots) = \\ = \quad (\xi_{k+1} = i_{k+1} \,|\, \xi_k = i_k) = \quad \{\eta_1^{(k)} + \ldots + \eta_{i_k}^{(k)} = i_{k+1}\}. \end{aligned}$$

Отсюда видно, что последовательность $\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_n$ образует марковскую цепь.

Особый интерес представляет случай, когда каждая частица или погибает с вероятностью q, или превращается в две с вероятностью p, $p+q=1$. Для этого случая легко подсчитать, что

$$p_{ij} = \quad (\xi_{k+1} = j \,|\, \xi_k = i)$$

задается формулой

$$p_{ij} = \begin{cases} C_i^{j/2} p^{j/2} q^{i-j/2}, & j = 0, \ldots, 2i, \\ 0 & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

2. Будем обозначать через $\xi = (\xi_k, \mathbb{II}, \mathbb{P})$ однородную марковскую цепь с вектором (строкой) начальных вероятностей $\mathbb{II} = \| p_i \|$ и матрицей переходных вероятностей $\mathbb{P} = \| p_{ij} \|$. Ясно, что

$$p_{ij} = \quad (\xi_1 = j \,|\, \xi_0 = i) = \ldots = \quad (\xi_n = j \,|\, \xi_{n-1} = i).$$

Обозначим

$$p_{ij}^{(k)} = \quad (\xi_k = j \,|\, \xi_0 = i) \quad (= \quad (\xi_{k+l} = j \,|\, \xi_l = i), \;\; l = 1, 2, \ldots)$$

— вероятность перехода за k шагов из состояния i в состояние j и

$$p_j^{(k)} = \quad \{\xi_k = j\}$$

— вероятность нахождения частицы в момент времени k в точке j. Пусть также

$$\mathbb{II}^{(k)} = \| p_i^{(k)} \|, \qquad \mathbb{P}^{(k)} = \| p_{ij}^{(k)} \|.$$

Покажем, что переходные вероятности $p_{ij}^{(k)}$ удовлетворяют «*уравнению Колмогорова—Чепмена*»

$$p_{ij}^{(k+l)} = \sum_{\alpha} p_{i\alpha}^{(k)} p_{\alpha j}^{(l)}, \tag{13}$$

или, в матричной форме,

$$\mathbb{P}^{(k+l)} = \mathbb{P}^{(k)} \cdot \mathbb{P}^{(l)}. \tag{14}$$

Доказательство соотношения (13) весьма просто и основано на формуле полной вероятности и марковском свойстве:

$$p_{ij}^{(k+l)} = \quad (\xi_{k+l} = j \,|\, \xi_0 = i) = \sum_{\alpha} \quad (\xi_{k+l} = j, \; \xi_k = \alpha \,|\, \xi_0 = i) =$$

$$= \sum_{\alpha} \quad (\xi_{k+l} = j \,|\, \xi_k = \alpha) \quad (\xi_k = \alpha \,|\, \xi_0 = i) = \sum_{\alpha} p_{\alpha j}^{(l)} p_{i\alpha}^{(k)}.$$

Особо важны следующие два частных случая уравнений (13): *обратное уравнение*

$$p_{ij}^{(l+1)} = \sum_{\alpha} p_{i\alpha} p_{\alpha j}^{(l)} \tag{15}$$

и *прямое уравнение*

$$p_{ij}^{(k+1)} = \sum_{\alpha} p_{i\alpha}^{(k)} p_{\alpha j} \tag{16}$$

(см. рис. 22 и 23). В матричной форме прямые и обратные уравнения

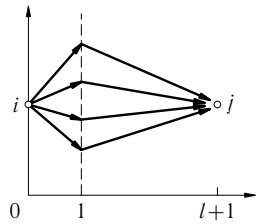


Рис. 22. К обратному уравнению

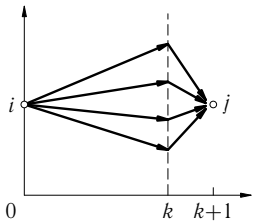


Рис. 23. К прямому уравнению

записываются соответственно следующим образом:

$$\mathbb{P}^{(k+1)} = \mathbb{P}^{(k)} \cdot \mathbb{P}, \tag{17}$$

$$\mathbb{P}^{(k+1)} = \mathbb{P} \cdot \mathbb{P}^{(k)}. \tag{18}$$

Аналогично для (безусловных) вероятностей $p_j^{(k)}$ получаем, что

$$p_j^{(k+l)} = \sum_{\alpha} p_{\alpha}^{(k)} p_{\alpha j}^{(l)}, \tag{19}$$

или, в матричной форме,

$$\mathbb{II}^{(k+l)} = \mathbb{II}^{(k)} \cdot \mathbb{P}^{(l)}.$$

В частности,

$$\mathbb{II}^{(k+1)} = \mathbb{II}^{(k)} \cdot \mathbb{P} \quad (\textit{прямое уравнение})$$

и

$$\mathbb{II}^{(k+1)} = \mathbb{II}^{(1)} \cdot \mathbb{P}^{(k)} \quad (\textit{обратное уравнение}).$$

Поскольку $\mathbb{P}^{(1)} = \mathbb{P}$, $\mathbb{II}^{(0)} = \mathbb{II}$, то

$$\mathbb{P}^{(k)} = \mathbb{P}^k, \qquad \mathbb{II}^{(k)} = \mathbb{II} \cdot \mathbb{P}^k.$$

Тем самым для однородных марковских цепей вероятности перехода за k шагов $p_{ij}^{(k)}$ являются элементами k-х степеней матриц $\mathbb{P}$, в связи с чем многие свойства этих цепей можно изучать методами матричного анализа.

Пример. Рассмотрим однородную марковскую цепь с двумя состояниями 0 и 1 и матрицей

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} \\ p_{10} & p_{11} \end{pmatrix}.$$

Нетрудно подсчитать, что

$$\mathbb{P}^2 = \begin{pmatrix} p_{00}^2 + p_{01}p_{10} & p_{01}(p_{00} + p_{11}) \\ p_{10}(p_{00} + p_{11}) & p_{11}^2 + p_{01}p_{10} \end{pmatrix}$$

и (по индукции)

$$\mathbb{P}^n = \frac{1}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{pmatrix} 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \\ 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \end{pmatrix} + \\ + \frac{(p_{00} + p_{11} - 1)^n}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{pmatrix} 1 - p_{00} & -(1 - p_{00}) \\ -(1 - p_{11}) & 1 - p_{11} \end{pmatrix}$$

(в предположении, что $|p_{00} + p_{11} - 1| < 1$).

Отсюда видно, что если элементы матрицы $\mathbb{P}$ таковы, что $|p_{00} + p_{11} - 1| < 1$ (в частности, если все вероятности перехода p_{ij} положительны), то при $n \to \infty$

$$\mathbb{P}^n \to \frac{1}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{pmatrix} 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \\ 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \end{pmatrix}, \tag{20}$$

и, значит, $i = 0, 1$

$$\lim_n p_{i0}^{(n)} = \frac{1 - p_{11}}{2 - p_{00} - p_{11}}, \quad \lim_n p_{i1}^{(n)} = \frac{1 - p_{00}}{2 - p_{00} - p_{11}}, \quad i = 0, 1.$$

Таким образом, если $|p_{00} + p_{11} - 1| < 1$, то поведение рассматриваемой марковской цепи подчиняется следующей закономерности: влияние начального состояния на вероятность нахождения частицы в том или ином состоянии *исчезает* с ростом времени ($p_{ij}^{(n)}$ сходятся к предельным значениям π_j, *не зависящим* от i и образующим распределение вероятностей: $\pi_0 \geqslant 0$, $\pi_1 \geqslant 0$, $\pi_0 + \pi_1 = 1$); если к тому же все элементы $p_{ij} > 0$, то тогда предельные значения $\pi_0 > 0$, $\pi_1 > 0$ (ср. далее с теоремой 1).

3. Следующая теорема описывает широкий класс марковских цепей, обладающих так называемым свойством *эргодичности*: пределы $\pi_j = \lim_n p_{ij}^{(n)}$ не только существуют, не зависят от i, образуют распределение вероятностей ($\pi_j \geqslant 0$, $\sum_j \pi_j = 1$), но и таковы, что $\pi_j > 0$ при всех j (такие распределения называются *эргодическими*; подробнее см. § 3 в гл. VIII).

Теорема 1 (эргодическая теорема). *Пусть* $\mathbb{P} = \|p_{ij}\|$ *— матрица переходных вероятностей марковской цепи с конечным множеством состояний* $X = \{1, 2, \ldots, N\}$.

a) *Если для некоторого* n_0

$$\min_{i,j} p_{ij}^{(n_0)} > 0, \tag{21}$$

то найдутся числа $\pi_1, \ldots, \pi_N$ *со свойством*

$$\pi_j > 0, \quad \sum_j \pi_j = 1 \tag{22}$$

такие, что для каждого $j \in X$ *и любого* $i \in X$

$$p_{ij}^{(n)} \to \pi_j, \quad n \to \infty. \tag{23}$$

b) *Обратно, если существуют числа* $\pi_1, \ldots, \pi_N$, *удовлетворяющие условиям* (22) *и* (23), *то найдется* n_0 *такое, что выполнено условие* (21).

c) *Числа* $(\pi_1, \ldots, \pi_n)$ *из* a) *удовлетворяют системе уравнений*

$$\pi_j = \sum_\alpha \pi_\alpha p_{\alpha j}, \quad j = 1, \ldots, N. \tag{24}$$

Доказательство. a) Обозначим

$$m_j^{(n)} = \min_i p_{ij}^{(n)}, \quad M_j^{(n)} = \max_i p_{ij}^{(n)}.$$

Поскольку

$$p_{ij}^{(n+1)} = \sum_\alpha p_{i\alpha} p_{\alpha j}^{(n)}, \tag{25}$$

то

$$m_j^{(n+1)} = \min_i p_{ij}^{(n+1)} = \min_i \sum_\alpha p_{i\alpha} p_{\alpha j}^{(n)} \geqslant \min_i \sum_\alpha p_{i\alpha} \min_\alpha p_{\alpha j}^{(n)} = m_j^{(n)},$$

откуда $m_j^{(n)} \leqslant m_j^{(n+1)}$, и аналогично $M_j^{(n)} \geqslant M_j^{(n+1)}$. Поэтому для доказательства утверждения (23) достаточно показать, что

$$M_j^{(n)} - m_j^{(n)} \to 0, \quad n \to \infty, \quad j = 1, \ldots, N.$$

Пусть $\varepsilon = \min_{i,j} p_{ij}^{(n_0)} > 0$. Тогда

$$p_{ij}^{(n_0+n)} = \sum_\alpha p_{i\alpha}^{(n_0)} p_{\alpha j}^{(n)} = \sum_\alpha [p_{i\alpha}^{(n_0)} - \varepsilon p_{j\alpha}^{(n)}]\, p_{\alpha j}^{(n)} + \varepsilon \sum_\alpha p_{j\alpha}^{(n)} p_{\alpha j}^{(n)} =$$

$$= \sum_\alpha [p_{i\alpha}^{(n_0)} - \varepsilon p_{j\alpha}^{(n)}]\, p_{\alpha j}^{(n)} + \varepsilon p_{jj}^{(2n)}.$$

Но $p_{i\alpha}^{(n_0)} - \varepsilon p_{j\alpha}^{(n)} \geqslant 0$, поэтому

$$p_{ij}^{(n_0+n)} \geqslant m_j^{(n)} \sum_{\alpha} [p_{i\alpha}^{(n_0)} - \varepsilon p_{j\alpha}^{(n)}] + \varepsilon p_{jj}^{(2n)} = m_j^{(n)}(1-\varepsilon) + \varepsilon p_{jj}^{(2n)},$$

и, значит,

$$m_j^{(n_0+n)} \geqslant m_j^{(n)}(1-\varepsilon) + \varepsilon p_{jj}^{(2n)}.$$

Аналогичным образом

$$M_j^{(n_0+n)} \leqslant M_j^{(n)}(1-\varepsilon) + \varepsilon p_{jj}^{(2n)}.$$

Объединяя эти неравенства, получаем

$$M_j^{(n_0+n)} - m_j^{(n_0+n)} \leqslant (M_j^{(n)} - m_j^{(n)})(1-\varepsilon)$$

и, следовательно,

$$M_j^{(kn_0+n)} - m_j^{(kn_0+n)} \leqslant (M_j^{(n)} - m_j^{(n)})(1-\varepsilon)^k \downarrow 0, \qquad k \to \infty.$$

Итак, по некоторой подпоследовательности $\{n_\beta\}$ $M_j^{(n_\beta)} - m_j^{(n_\beta)} \to 0$ при $n_\beta \to \infty$. Но разность $M_j^{(n)} - m_j^{(n)}$ монотонна по n, а значит, $M_j^{(n)} - m_j^{(n)} \to 0$ при $n \to \infty$.

Если обозначить $\pi_j = \lim\limits_n m_j^{(n)}$, то из полученных оценок вытекает, что для $n \geqslant n_0$

$$|p_{ij}^{(n)} - \pi_j| \leqslant M_j^{(n)} - m_j^{(n)} \leqslant (1-\varepsilon)^{[n/n_0]-1},$$

т. е. сходимость $p_{ij}^{(n)}$ к предельным значениям π_j, происходит с *геометрической* скоростью.

Ясно также, что $m_j^{(n)} \geqslant m_j^{(n_0)} \geqslant \varepsilon > 0$, $n \geqslant n_0$ и, значит, $\pi_j > 0$.

b) Условие (21) непосредственно следует из (23), поскольку число состояний конечно и $\pi_j > 0$.

c) Уравнения (24) вытекают из (23) и (25). □

4. Система уравнений (ср. с (24))

$$x_j = \sum_{\alpha} x_\alpha p_{\alpha j}, \qquad j = 1, \ldots, N \tag{24*}$$

играет большую роль в теории марковских цепей. Всякое ее *неотрицательное* решение $\mathbb{Q} = (q_1, \ldots, q_N)$, удовлетворяющее условию $\sum\limits_{\alpha} q_\alpha = 1$, принято называть *стационарным* или *инвариантным* распределением вероятностей для марковской цепи с матрицей переходных вероятностей $\|p_{ij}\|$. Объяснение этого названия состоит в следующем.

Возьмем распределение $\mathbb{Q} = (q_1, \ldots, q_N)$ в качестве начального, т. е. пусть $p_j = q_j$, $j = 1, \ldots, N$. Тогда

$$p_j^{(1)} = \sum_\alpha q_\alpha p_{\alpha j} = q_j$$

и вообще $p_j^{(n)} = q_j$. Иначе говоря, если в качестве начального распределения взять $\mathbb{Q} = (q_1, \ldots, q_N)$, то это распределение *не будет изменяться* со временем, т. е. для любого k

$$\{\xi_k = j\} = \quad \{\xi_0 = j\}, \qquad j = 1, \ldots, N.$$

Более того, марковская цепь $\xi = (\xi, \mathbb{Q}, \mathbb{P})$ с таким начальным распределением $\mathbb{Q} = (q_1, \ldots, q_N)$ будет *стационарной*: совместное распределение вектора $(\xi_k, \xi_{k+1}, \ldots, \xi_{k+l})$ не зависит от k для любого l (предполагается, что $k + l \leqslant n$).

Условие (21) гарантирует как существование пределов $\pi_j = \lim\limits_n p_{ij}^{(n)}$, не зависящих от i, так и существование эргодического распределения, т. е. распределения $(\pi_1, \ldots, \pi_N)$ с $\pi_j > 0$. При этом распределение $(\pi_1, \ldots, \pi_N)$ оказывается также и *стационарным* распределением. Покажем сейчас, что этот набор $(\pi_1, \ldots, \pi_N)$ является *единственным* стационарным распределением.

В самом деле, пусть $(\tilde{\pi}_1, \ldots, \tilde{\pi}_N)$ — еще одно стационарное распределение. Тогда

$$\tilde{\pi}_j = \sum_\alpha \tilde{\pi}_\alpha p_{\alpha j} = \ldots = \sum_\alpha \tilde{\pi}_\alpha p_{\alpha j}^{(n)},$$

и поскольку $p_{\alpha j}^{(n)} \to \pi_j$, то

$$\tilde{\pi}_j = \sum_\alpha (\tilde{\pi}_\alpha \pi_j) = \pi_j.$$

Отметим, что стационарное распределение вероятностей (и к тому же единственное) *может существовать* и для *неэргодических цепей*. Действительно, если

$$\mathbb{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

то

$$\mathbb{P}^{2n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbb{P}^{2n+1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

и, следовательно, пределы $\lim\limits_n p_{ij}^{(n)}$ не существуют. В то же самое время система

$$q_j = \sum_\alpha q_\alpha p_{\alpha j}, \qquad j = 1, 2,$$

превращается в систему

$$q_1 = q_2,$$
$$q_2 = q_1,$$

единственное решение (q_1, q_2) которой, удовлетворяющее условию $q_1 + q_2 = 1$, есть $(1/2, 1/2)$.

Отметим также, что для рассмотренного выше примера в п. 2 система (24*) с $x_j = q_j$ имеет вид

$$q_0 = q_0 p_{00} + q_1 p_{10},$$
$$q_1 = q_0 p_{01} + q_1 p_{11},$$

откуда, учитывая условие $q_0 + q_1 = 1$, находим, что единственное стационарное распределение (q_0, q_1) совпадает с уже найденным:

$$q_0 = \frac{1 - p_{11}}{2 - p_{00} - p_{11}}, \quad q_1 = \frac{1 - p_{00}}{2 - p_{00} - p_{11}}.$$

Рассмотрим теперь некоторые следствия, вытекающие из эргодической теоремы.

Пусть A — некоторая группа состояний, $A \subseteq X$, и

$$I_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Введем величину

$$\nu_A(n) = \frac{I_A(\xi_0) + \ldots + I_A(\xi_n)}{n+1}$$

— *долю времени*, проводимого частицей в множестве A. Поскольку

$$[I_A(\xi_k) \,|\, \xi_0 = i] = \quad (\xi_k \in A \,|\, \xi_0 = i) = \sum_{j \in A} p_{ij}^{(k)} \quad (= p_i^{(k)}(A)),$$

то

$$[\nu_A(n) \,|\, \xi_0 = i] = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} p_i^{(k)}(A)$$

и, в частности,

$$[\nu_{\{j\}}(n) \,|\, \xi_0 = i] = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} p_{ij}^{(k)}.$$

Из анализа известно (см. также лемму 1 в § 3 гл. IV), что если последовательность $a_n \to a$, то $\dfrac{a_0 + \ldots + a_n}{n+1} \to a$, $n \to \infty$. Поэтому если $p_{ij}^{(k)} \to \pi_j$,

$k \to \infty$, то

$$\nu_{\{j\}}(n) \to \pi_j, \qquad \nu_A(n) \to \pi_A, \quad \text{где } \pi_A = \sum_{j \in A} \pi_j.$$

Для эргодических цепей на самом деле можно доказать большее, а именно, что для величин $I_A(\xi_0)$, …, $I_A(\xi_n)$, … справедлив

Закон больших чисел. *Если $\xi_0, \xi_1, \ldots$ — конечная эргодическая марковская цепь, то для всякого $\varepsilon > 0$, любого множества $A \subseteq X$ и произвольного начального распределения*

$$\{|\nu_A(n) - \pi_A| > \varepsilon\} \to 0, \quad n \to \infty. \tag{26}$$

Прежде чем переходить к доказательству, заметим, что непосредственное применение результатов § 5 к бернуллиевским величинам $I_A(\xi_0)$, … …, $I_A(\xi_n)$, … невозможно, поскольку они, вообще говоря, являются *зависимыми*. Однако доказательство можно провести по тому же пути, что и в случае независимых величин, если снова воспользоваться неравенством Чебышева и тем обстоятельством, что для эргодических цепей с конечным числом состояний найдется такое $0 < \rho < 1$, что

$$|p_{ij}^{(n)} - \pi_j| \leqslant C\rho^n. \tag{27}$$

Рассмотрим состояния i и j (которые могут и совпадать) и покажем, что для $\varepsilon > 0$

$$(|\nu_{\{j\}}(n) - \pi_j| > \varepsilon \,|\, \xi_0 = i) \to 0, \quad n \to \infty. \tag{28}$$

В силу неравенства Чебышева

$$(|\nu_{\{j\}}(n) - \pi_j| > \varepsilon \,|\, \xi_0 = i) \leqslant \frac{\{|\nu_{\{j\}}(n) - \pi_j|^2 \,|\, \xi_0 = i\}}{\varepsilon^2}.$$

Поэтому надо лишь показать, что

$$\{|\nu_{\{j\}}(n) - \pi_j|^2 \,|\, \xi_0 = i\} \to 0, \quad n \to \infty.$$

Простой подсчет показывает, что

$$\{|\nu_{\{j\}}(n) - \pi_j|^2 \,|\, \xi_0 = i\} = \\ = \frac{1}{(n+1)^2} \left\{ \left[\sum_{k=0}^{n} (I_{\{j\}}(\xi_k) - \pi_j) \right]^2 | \, \xi_0 = i \right\} = \frac{1}{(n+1)^2} \sum_{k=0}^{n} \sum_{l=0}^{n} m_{ij}^{(k,l)},$$

где

$$m_{ij}^{(k,l)} = \{[I_{\{j\}}(\xi_k) I_{\{j\}}(\xi_l)] \,|\, \xi_0 = i\} - \pi_j \quad [I_{\{j\}}(\xi_k) \,|\, \xi_0 = i] - \\ - \pi_j \quad [I_{\{j\}}(\xi_l) \,|\, \xi_0 = i] + \pi_j^2 = p_{ij}^{(s)} p_{jj}^{(t)} - \pi_j p_{ij}^{(k)} - \pi_j p_{ij}^{(l)} + \pi_j^2,$$

$s = \min(k, l)$ и $t = |k - l|$.

В силу (27)

$$p_{ij}^{(n)} = \pi_j + \varepsilon_{ij}^{(n)}, \quad |\varepsilon_{ij}^{(n)}| \leqslant C\rho^n.$$

Поэтому

$$|m_{ij}^{(k,l)}| \leqslant C_1[\rho^s + \rho^t + \rho^k + \rho^l],$$

где C_1 — некоторая постоянная. Следовательно,

$$\frac{1}{(n+1)^2}\sum_{k=0}^{n}\sum_{l=0}^{n} m_{ij}^{(k,l)} \leqslant \frac{C_1}{(n+1)^2}\sum_{k=0}^{n}\sum_{l=0}^{n}[\rho^s + \rho^t + \rho^k + \rho^l] \leqslant$$
$$\leqslant \frac{4C_1}{(n+1)^2}\cdot\frac{2(n+1)}{1-\rho} = \frac{8C_1}{(n+1)(1-\rho)} \to 0, \quad n \to \infty,$$

откуда и следует справедливость соотношения (28), из которого очевидным образом вытекает требуемое соотношение (26).

5. В § 9 для случайного блуждания $S_0, S_1, \ldots$, порожденного схемой Бернулли, были выведены рекуррентные уравнения для вероятностей и математических ожиданий времени выхода на ту или иную границу. Аналогичные уравнения сейчас будут выведены и для марковских цепей.

Пусть $\xi = (\xi_0, \xi_1, \ldots)$ — марковская цепь с матрицей переходных вероятностей $\|p_{ij}\|$ и фазовым пространством $X = \{0, \pm 1, \ldots, \pm N\}$. Пусть A и B — два целых числа, $-N \leqslant A \leqslant 0 \leqslant B \leqslant N$, и $x \in X$. Обозначим через $\mathscr{B}_{k+1}$ множество тех траекторий $(x_0, x_1, \ldots, x_k)$, $x_i \in X$, которые впервые выходят из интервала (A, B) через верхнюю границу, т. е. покидают множество (A, B), попадая в множество $(B, B+1, \ldots, N)$.

Положим для $A \leqslant x \leqslant B$

$$\beta_k(x) = \quad ((\xi_0, \ldots, \xi_k) \in \mathscr{B}_{k+1} \,|\, \xi_0 = x).$$

С целью отыскания этих вероятностей (первого выхода марковской цепи из множества (A, B) через верхнюю границу) воспользуемся методом, примененным при выводе обратных уравнений.

Имеем

$$\beta_k(x) = \quad ((\xi_0, \ldots, \xi_k) \in \mathscr{B}_{k+1} \,|\, \xi_0 = x) =$$
$$= \sum_y p_{xy} \quad ((\xi_0, \ldots, \xi_k) \in \mathscr{B}_{k+1} \,|\, \xi_0 = x, \xi_1 = y),$$

где, как нетрудно убедиться, опираясь на марковское свойство и однород-

ность цепи,

$$\begin{aligned}((\xi_0, \ldots, \xi_k) \in \mathscr{B}_{k+1} \,|\, \xi_0 = x,\, \xi_1 = y) = \\ = \quad ((x,\, y,\, \xi_2, \ldots, \xi_k) \in \mathscr{B}_{k+1} \,|\, \xi_0 = x,\, \xi_1 = y) = \\ = \quad ((y,\, \xi_2, \ldots, \xi_k) \in \mathscr{B}_k \,|\, \xi_1 = y) = \\ = \quad ((y,\, \xi_1, \ldots, \xi_{k-1}) \in \mathscr{B}_k \,|\, \xi_0 = y) = \beta_{k-1}(y).\end{aligned}$$

Поэтому для $A < x < B$ и $1 \leqslant k \leqslant n$

$$\beta_k(x) = \sum_y p_{xy} \beta_{k-1}(y).$$

При этом ясно, что

$$\beta_k(x) = 1, \quad x = B,\, B+1,\, \ldots,\, N,$$

и

$$\beta_k(x) = 0, \quad x = -N,\, \ldots,\, A.$$

Аналогичным образом выводятся и уравнения для $\alpha_k(x)$ — вероятностей первого выхода из интервала $(A,\, B)$ через нижнюю границу.

Пусть

$$\tau_k = \min\{0 \leqslant l \leqslant k\colon\ \xi_l \notin (A,\, B)\},$$

причем $\tau_k = k$, если множество $\{\cdot\} = \varnothing$. Тогда тот же самый метод, примененный к $m_k(x) = \ \{\tau_k \,|\, \xi_0 = x\}$, приводит к следующим рекуррентным уравнениям:

$$m_k(x) = 1 + \sum_y m_{k-1}(y)\, p_{xy}$$

(здесь $1 \leqslant k \leqslant n$, $A < x < B$). При этом

$$m_k(x) = 0, \quad x \notin (A,\, B).$$

Понятно, что если матрица переходных вероятностей задается формулой (11), то уравнения для $\alpha_k(x)$, $\beta_k(x)$ и $m_k(x)$ превращаются в соответствующие уравнения из § 9, где они получены, по существу, тем же самым методом, что и здесь.

Наиболее интересны применения выведенных уравнений в предельном случае, когда блуждание осуществляется *неограниченно во времени*. Так же, как и в § 9, соответствующие уравнения можно получить формальным предельным переходом из выведенных выше уравнений, полагая $k \to \infty$.

Для примера рассмотрим марковскую цепь с состояниями $\{0,\, 1,\, \ldots,\, B\}$ и переходными вероятностями

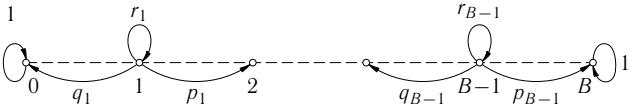
$$p_{00} = 1, \quad p_{BB} = 1$$

и для $1 \leqslant i \leqslant B-1$

$$p_{ij} = \begin{cases} p_i > 0, & j = i+1, \\ r_i, & j = i, \\ q_i > 0, & j = i-1, \end{cases}$$

где $p_i + r_i + q_i = 1$.

Этой цепи соответствует граф



Отсюда видно, что состояния 0 и B являются «поглощающими», в любом же другом состоянии i частица остается с вероятностью r_i, переходит на единицу вправо с вероятностью p_i и влево с вероятностью q_i.

Найдем $\alpha(x) = \lim\limits_{k\to\infty} \alpha_k(x)$ — предельную вероятность того, что частица, выходящая из точки x, достигнет нулевого состояния раньше, чем состояния B. Предельным переходом при $k \to \infty$ в уравнениях для $\alpha_k(x)$ получим, что для $0 < j < B$

$$\alpha(j) = q_j \alpha(j-1) + r_j \alpha(j) + p_j \alpha(j+1)$$

с граничными условиями

$$\alpha(0) = 1, \quad \alpha(B) = 0.$$

Поскольку $r_j = 1 - q_j - p_j$, то

$$p_j(\alpha(j+1) - \alpha(j)) = q_j(\alpha(j) - \alpha(j-1))$$

и, следовательно,

$$\alpha(j+1) - \alpha(j) = \rho_j(\alpha(1) - 1),$$

где

$$\rho_j = \frac{q_1 \dots q_j}{p_1 \dots p_j}, \quad \rho_0 = 1.$$

Но $\alpha(j+1) - 1 = \sum\limits_{i=0}^{j} (\alpha(i+1) - \alpha(i))$. Поэтому

$$\alpha(j+1) - 1 = (\alpha(1) - 1) \sum_{i=0}^{j} \rho_i.$$

Если $j = B-1$, то $\alpha(j+1) = \alpha(B) = 0$, и, значит,

$$\alpha(1) - 1 = -\frac{1}{\sum\limits_{i=0}^{B-1} \rho_i},$$

откуда

$$\alpha(1)=\frac{\sum\limits_{i=1}^{B-1}\rho_i}{\sum\limits_{i=0}^{B-1}\rho_i} \quad \text{и} \quad \alpha(j)=\frac{\sum\limits_{i=j}^{B-1}\rho_i}{\sum\limits_{i=0}^{B-1}\rho_i}, \qquad j=1,\ \ldots,\ B.$$

(Ср. с соответствующими результатами § 9.)

Пусть теперь $m(x)=\lim_k m_k(x)$ — предельное значение среднего времени блуждания до попадания в одно из состояний 0 или B. Тогда $m(0)=$ $=m(B)=0$,

$$m(x)=1+\sum_y m(y)\,p_{xy}$$

и, следовательно, для рассматриваемого примера

$$m(j)=1+q_j m(j-1)+r_j m(j)+p_j m(j+1)$$

для всех $j=1,\ \ldots,\ B-1$. Чтобы найти $m(j)$, обозначим

$$M(j)=m(j)-m(j-1), \qquad j=1,\ \ldots,\ B.$$

Тогда

$$p_j M(j+1)=q_j M(j)-1, \qquad j=1,\ \ldots,\ B-1,$$

и последовательно находим, что

$$M(j+1)=\rho_j M(1)-R_j,$$

где

$$\rho_j=\frac{q_1\ldots q_j}{p_1\ldots p_j}, \qquad R_j=\frac{1}{p_j}\left[1+\frac{q_j}{p_{j-1}}+\ldots+\frac{q_j\ldots q_2}{p_{j-1}\ldots p_1}\right].$$

Поэтому

$$m(j)=m(j)-m(0)=\sum_{i=0}^{j-1}M(i+1)=\sum_{i=0}^{j-1}(\rho_i m(1)-R_i)=m(1)\sum_{i=0}^{j-1}\rho_i-\sum_{i=0}^{j-1}R_i.$$

Осталось лишь найти $m(1)$. Но $m(B)=0$, значит,

$$m(1)=\frac{\sum\limits_{i=0}^{B-1}R_i}{\sum\limits_{i=0}^{B-1}\rho_i},$$

и для $1 < j \leqslant B$

$$m(j) = \sum_{i=0}^{j-1} \rho_i \cdot \frac{\sum\limits_{i=0}^{B-1} R_i}{\sum\limits_{i=0}^{B-1} \rho_i} - \sum_{i=0}^{j-1} R_i.$$

(Ср. с соответствующими результатами из § 9, полученными там для случая $r_i = 0,\ p_i = p,\ q_i = q$.)

6. В этом пункте будет рассмотрено одно усиление марковского свойства (8), заключающееся в том, что оно остается справедливым при замене момента времени k на *случайный* момент (см. далее теорему 2). Важность этого так называемого *строго марковского свойства* будет проиллюстрирована, в частности, на примере вывода рекуррентных соотношений (38), играющих существенную роль для классификации состояний марковских цепей (гл. VIII).

Пусть $\xi = (\xi_0, \ldots, \xi_n)$ — однородная марковская цепь с матрицей переходных вероятностей $\|p_{ij}\|$, $\mathscr{D}^\xi = (\mathscr{D}_k^\xi)_{0 \leqslant k \leqslant n}$ — система разбиений, $\mathscr{D}_k^\xi = \mathscr{D}_{\xi_0, \ldots, \xi_k}$. Через $\mathscr{B}_k^\xi$ будем обозначать алгебру $\alpha(\mathscr{D}_k^\xi)$, порожденную разбиением $\mathscr{D}_k^\xi$.

Придадим прежде всего марковскому свойству (8) несколько иную форму. Пусть $B \in \mathscr{B}_k^\xi$. Покажем, что

$$(\xi_n = a_n, \ldots, \xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, B \cap \{\xi_k = a_k\}) = \\ = (\xi_n = a_n, \ldots, \xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_k = a_k) \quad (29)$$

(предполагается, что $(B \cap \{\xi_k = a_k\}) > 0$). Действительно, множество B можно представить в виде

$$B = \sum{}^* \{\xi_0 = a_0^*, \ldots, \xi_k = a_k^*\},$$

где сумма $\sum^*$ берется по некоторым наборам $(a_0^*, \ldots, a_k^*)$. Поэтому

$$(\xi_n = a_n, \ldots, \xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, B \cap \{\xi_k = a_k\}) = \frac{(\{\xi_n = a_n, \ldots, \xi_k = a_k\} \cap B)}{(\{\xi_k = a_k\} \cap B)} = \\ = \frac{\sum^* (\{\xi_n = a_n, \ldots, \xi_k = a_k\} \cap \{\xi_0 = a_0^*, \ldots, \xi_k = a_k^*\})}{(\{\xi_k = a_k\} \cap B)}. \quad (30)$$

Но в силу марковского свойства

$$(\{\xi_n = a_n, \ldots, \xi_k = a_k\} \cap \{\xi_0 = a_0^*, \ldots, \xi_k = a_k^*\}) =$$

$$= \begin{cases} (\xi_n = a_n, \ldots, \xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_0 = a_0^*, \ldots, \xi_k = a_k^*) \times \\ \qquad \times \quad \{\xi_0 = a_0^*, \ldots, \xi_k = a_k^*\}, \quad \text{если } a_k = a_k^*, \\ 0, \quad \text{если } a_k \neq a_k^*, \end{cases}$$

$$= \begin{cases} (\xi_n = a_n, \ldots, \xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_k = a_k) \times \\ \qquad \times \quad \{\xi_0 = a_0^*, \ldots, \xi_k = a_k^*\}, \quad \text{если } a_k = a_k^*, \\ 0, \quad \text{если } a_k \neq a_k^*, \end{cases}$$

$$= \begin{cases} (\xi_n = a_n, \ldots, \xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_k = a_k) \times \\ \qquad \times \quad (\{\xi_k = a_k\} \cap B), \quad \text{если } a_k = a_k^*, \\ 0, \quad \text{если } a_k \neq a_k^*. \end{cases}$$

Тем самым сумма $\sum^*$ в (30) равна

$$(\xi_n = a_n, \ldots, \xi_{k+1} = a_{k+1} \,|\, \xi_k = a_k) \quad (\{\xi_k = a_k\} \cap B),$$

что и доказывает формулу (29).

Пусть τ — момент остановки (относительно системы разбиений $\mathscr{D}^\xi = (\mathscr{D}_k^\xi)_{0 \leqslant k \leqslant n}$; см. определение 2 в § 11).

Определение. Будем говорить, что множество B из алгебры $\mathscr{B}_n^\xi$ принадлежит системе множеств $\mathscr{B}_\tau^\xi$, если для каждого $0 \leqslant k \leqslant n$

$$B \cap \{\tau = k\} \in \mathscr{B}_k^\xi. \tag{31}$$

Нетрудно проверить, что совокупность $\mathscr{B}_\tau^\xi$ таких множеств B образует алгебру (называемую алгеброй событий, наблюдаемых до момента τ).

Теорема 2. *Пусть $\xi = (\xi_0, \ldots, \xi_n)$ — однородная марковская цепь с матрицей переходных вероятностей $\|p_{ij}\|$, τ — момент остановки (относительно $\mathscr{D}^\xi$), $B \in \mathscr{B}_\tau^\xi$ и $A = \{\omega\colon \tau + l \leqslant n\}$. Тогда, если $\{A \cap B \cap (\xi_\tau = a_0)\} > 0$, то выполнены следующие строго марковские свойства:*

$$(\xi_{\tau+l} = a_l, \ldots, \xi_{\tau+1} = a_1 \,|\, A \cap B \cap (\xi_\tau = a_0)) =$$
$$= \quad (\xi_{\tau+l} = a_l, \ldots, \xi_{\tau+1} = a_1 \,|\, A \cap \{\xi_\tau = a_0)\}), \tag{32}$$

и (в предположении $(A \cap \{\xi_\tau = a_0\}) > 0$)

$$(\xi_{\tau+l} = a_l, \ldots, \xi_{\tau+1} = a_1 \,|\, A \cap \{\xi_\tau = a_0\}) = p_{a_0 a_1} \ldots p_{a_{l-1} a_l}. \tag{33}$$

Доказательство проведем для простоты лишь в случае $l=1$. Поскольку $B\cap(\tau=k)\in\mathscr{B}_k^{\xi}$, то, согласно (29),

$$(\xi_{\tau+1}=a_1,\ A\cap B\cap\{\xi_\tau=a_0\})=\sum_{k\leqslant n-1}\{\xi_{k+1}=a_1,\ \xi_k=a_0,\ \tau=k,\ B\}=$$

$$=\sum_{k\leqslant n-1}(\xi_{k+1}=a_1\,|\,\xi_k=a_0,\ \tau=k,\ B)\quad\{\xi_k=a_0,\ \tau=k,\ B\}=$$

$$=\sum_{k\leqslant n-1}(\xi_{k+1}=a_1\,|\,\xi_k=a_0)\quad\{\xi_k=a_0,\ \tau=k,\ B\}=$$

$$=p_{a_0a_1}\sum_{k\leqslant n-1}\{\xi_k=a_0,\ \tau=k,\ B\}=p_{a_0a_1}\quad(A\cap B\cap\{\xi_\tau=a_0\}),$$

что доказывает и (32), и (33) (в случае (33) надо взять $B=\Omega$). □

Замечание 1. В случае $l=1$ строго марковское свойство (32), (33) эквивалентно, очевидно, тому, что для любого $C\subseteq X$

$$(\xi_{\tau+1}\in C\,|\,A\cap B\cap\{\xi_\tau=a_0\})=P_{a_0}(C),\tag{34}$$

где

$$P_{a_0}(C)=\sum_{a_1\in C}p_{a_0a_1}.$$

В свою очередь (34) может быть переформулировано следующим образом: на множестве $A=\{\tau\leqslant n-1\}$

$$(\xi_{\tau+1}\in C\,|\,\mathscr{B}_\tau^{\xi})=P_{\xi_\tau}(C),\tag{35}$$

что является одной из обычно используемых форм строго марковского свойства в общей теории однородных марковских процессов.

Замечание 2. Свойства (32) и (33) остаются справедливыми (если воспользоваться соглашениями, описанными в замечании 1) и без оговорок, что вероятности событий $A\cap B\cap\{\xi_\tau=a_0\}$ и $A\cap\{\xi_\tau=a_0\}$ должны быть положительными.

7. Пусть $\xi=(\xi_0,\ldots,\xi_n)$ — однородная марковская цепь с матрицей переходных вероятностей $\|p_{ij}\|$,

$$f_{ii}^{(k)}=\quad(\xi_k=i,\ \xi_l\neq i,\ 1\leqslant l\leqslant k-1\,|\,\xi_0=i)\tag{36}$$

и для $i\neq j$

$$f_{ij}^{(k)}=\quad(\xi_k=j,\ \xi_l\neq j,\ 1\leqslant l\leqslant k-1\,|\,\xi_0=i)\tag{37}$$

— вероятности *первого возвращения* в состояние i в момент времени k и *первого попадания* в состояние j в момент k соответственно.

Покажем, что

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^{n} f_{ij}^{(k)} p_{jj}^{(n-k)}, \quad \text{где } p_{jj}^{(0)} = 1. \tag{38}$$

Наглядный смысл этой формулы ясен: чтобы за n шагов попасть из состояния i в состояние j, надо сначала за k шагов ($1 \leqslant k \leqslant n$) *впервые* попасть в состояние j, а затем за оставшиеся $n-k$ шагов из j попасть в j. Дадим теперь строгий вывод.

Пусть j фиксировано и

$$\tau_j = \min\{1 \leqslant k \leqslant n\colon\ \xi_k = j\},$$

полагая $\tau_j = n+1$, если $\{\cdot\} = \varnothing$. Тогда $f_{ij}^{(k)} = \quad (\tau_j = k \,|\, \xi_0 = i)$ и

$$p_{ij}^{(n)} = \quad (\xi_n = j \,|\, \xi_0 = i) = \sum_{1 \leqslant k \leqslant n} \quad (\xi_n = j,\ \tau_j = k \,|\, \xi_0 = i) =$$

$$= \sum_{1 \leqslant k \leqslant n} \quad (\xi_{\tau_j + n - k} = j,\ \tau_j = k \,|\, \xi_0 = i), \tag{39}$$

где последнее равенство следует из того, что $\xi_{\tau_j+n-k} = \xi_n$ на множестве $\{\tau_j = k\}$. Далее, для всякого $1 \leqslant k \leqslant n$ множество $\{\tau_j = k\} = \{\tau_j = k,\ \xi_{\tau_j} = j\}$. Поэтому, если $\quad \{\xi_0 = i,\ \tau_j = k\} > 0$, то в силу теоремы 2

$$(\xi_{\tau_j+n-k} = j \,|\, \xi_0 = i,\ \tau_j = k) = \quad (\xi_{\tau_j+n-k} = j \,|\, \xi_0 = i,\ \tau_j = k,\ \xi_{\tau_j} = j) =$$

$$= \quad (\xi_{\tau_j+n-k} = j \,|\, \xi_{\tau_j} = j) = p_{jj}^{(n-k)}$$

и, согласно (37),

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=1}^{n} \quad (\xi_{\tau_j+n-k} = j \,|\, \xi_0 = i,\ \tau_j = k) \quad (\tau_j = k \,|\, \xi_0 = i) = \sum_{k=1}^{n} p_{jj}^{(n-k)} f_{ij}^{(k)},$$

что и доказывает соотношение (38).

8. Задачи.

1. Пусть $\xi = (\xi_0, \ldots, \xi_n)$ — марковская цепь со значениями в X и $f = f(x)$ ($x \in X$) — некоторая функция. Будет ли последовательность $(f(\xi_0), \ldots, f(\xi_n))$ образовывать марковскую цепь? Будет ли марковской цепью «обратная» последовательность $(\xi_n, \xi_{n-1}, \ldots, \xi_0)$?

2. Пусть $\mathbb{P} = \|p_{ij}\|$, $1 \leqslant i,\ j \leqslant r$, — стохастическая матрица и λ — собственное число этой матрицы, т. е. корень характеристического уравнения $\det \|\mathbb{P} - \lambda E\| = 0$. Показать, что $\lambda_1 = 1$ является собственным числом, а все остальные корни $\lambda_2, \ldots, \lambda_r$ по модулю не больше 1. Если все собственные

числа $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ различны, то $p_{ij}^{(k)}$ допускают представление

$$p_{ij}^{(k)} = \pi_j + a_{ij}(2)\lambda_2^k + \ldots + a_{ij}(r)\lambda_r^k,$$

где π_j, $a_{ij}(2), \ldots, a_{ij}(r)$ выражаются через элементы матрицы $\mathbb{P}$. (Из этого алгебраического подхода к анализу свойств марковских цепей, в частности, вытекает, что при $|\lambda_2| < 1, \ldots, |\lambda_r| < 1$ для каждого j существует предел $\lim\limits_k p_{ij}^{(k)}$, не зависящий от i.)

3. Пусть $\xi = (\xi_0, \ldots, \xi_n)$ — однородная марковская цель с множеством состояний X и матрицей переходных вероятностей $\mathbb{P} = \| p_{xy} \|$. Обозначим

$$T\varphi(x) = \quad [\varphi(\xi_1) \,|\, \xi_0 = x] \quad \left(= \sum_y \varphi(y)\, p_{xy} \right)$$

— *оператор перехода* за один шаг. Пусть неотрицательная функция $\varphi = \varphi(x)$ удовлетворяет уравнению

$$T\varphi(x) = \varphi(x), \quad x \in X.$$

Доказать, что последовательность случайных величин

$$\zeta = (\zeta_k, \mathscr{D}_k^{\xi}) \quad \text{с} \quad \zeta_k = \varphi(\xi_k)$$

образует мартингал.

4. Пусть $\xi = (\xi_n, \mathbb{I}, \mathbb{P})$ и $\tilde{\xi} = (\tilde{\xi}_n, \tilde{\mathbb{I}}, \mathbb{P})$ — две марковские цепи, отличающиеся начальными распределениями $\mathbb{I} = (p_1, \ldots, p_r)$ и $\tilde{\mathbb{I}} = (\tilde{p}_1, \ldots, \tilde{p}_r)$. Пусть $\mathbb{I}^{(n)} = (p_1^{(n)}, \ldots, p_r^{(n)})$, $\tilde{\mathbb{I}}^{(n)} = (\tilde{p}_1^{(n)}, \ldots, \tilde{p}_r^{(n)})$. Показать, что если

$$\min_{i,j} p_{ij} \geqslant \varepsilon > 0,$$

то

$$\sum_{i=1}^{r} |\tilde{p}_i^{(n)} - p_i^{(n)}| \leqslant 2(1 - r\varepsilon)^n.$$

5. Пусть P и Q — стохастические матрицы. Показать, что PQ и $\alpha P + (1 - \alpha)Q$ с $0 \leqslant \alpha \leqslant 1$ также являются стохастическими матрицами.

6. Рассматривается однородная марковская цепь $(\xi_0, \ldots, \xi_n)$ со значениями в $X = \{0, 1\}$ и матрицей переходных вероятностей

$$\begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix},$$

где $0 < p < 1$, $0 < q < 1$. Положим $S_n = \xi_0 + \ldots + \xi_n$. В обобщение теоремы

Муавра—Лапласа (§ 6) показать, что

$$\left\{ \frac{S_n - \dfrac{p}{p+q}n}{\sqrt{\dfrac{npq(2-p-q)}{(p+q)^3}}} \leqslant x \right\} \to \Phi(x), \quad n \to \infty.$$

Убедиться в том, что в случае $p+q=1$ величины $\xi_0, \ldots, \xi_n$ независимы и сформулированное утверждение сводится к тому, что

$$\left\{ \frac{S_n - pn}{\sqrt{npq}} \leqslant x \right\} \to \Phi(x), \quad n \to \infty.$$

§ 13. Производящие функции

1. В дискретной теории вероятностей, оперирующей с конечным или счетным множеством состояний, и, более обще, в дискретной математике метод производящих функций, восходящий к Л. Эйлеру (XVIII в.), является одним из мощных алгебраических средств решения задач комбинаторного характера, возникающих, в частности, и в теории вероятностей.

Прежде чем давать необходимые определения, связанные с производящими функциями, приведем формулировки двух вероятностных задач, для которых метод производящих функция дает быстрый способ получения решений.

2. Задача Галилея. Одновременно и независимым образом бросаются три правильные шестигранные кости с нанесенными на их гранях цифрами 1, 2, …, 6. Спрашивается, какова вероятность P того, что сумма выпавших очков равна 10. (Будет показано, что $P = \dfrac{1}{8}$.)

3. Задача о счастливых билетах. Будем считать, что случайно покупаемые билеты имеют шестизначные номера от 000 000 до 999 999 (общим числом 10^6). Спрашивается, какова вероятность P того, что у купленного билета сумма первых трех цифр совпадает с суммой последних трех цифр. (Случайность номера купленного билета означает, что его вероятность равна 10^{-6}.)

Далее мы увидим, что метод производящих функций полезен для решения не только вероятностных задач. Этот метод «работает» при отыскании формул для элементов последовательностей, удовлетворяющих *рекуррентным соотношениям*. Например, числа Фибоначчи F_n, $n \geqslant 0$, удовлетворяют соотношению $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ при $n \geqslant 2$ с $F_0 = F_1 = 1$. Методом производящих функций далее (п. 6) будет найдено, что

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right].$$